

ซีทเรียน+แบบฝึกหัด · ตัวเคมี สอวน. ค่าย 1 · สอนสลับฝึกทีละช่วง

1 ตำแหน่งธาตุในตารางธาตุ

1. การจัดตารางธาตุ: หมู่ คาบ และบล็อก s p d f

ตารางธาตุยุคปัจจุบันเรียงตาม **เลขอะตอม** (Z = จำนวนโปรตอน) ไม่ใช่มวลอะตอม (นี่คือจุดที่ Moseley แก้ปัญหาของ Mendeleev) หลักการอ่านตาราง:

- คาบ (Period) = แถวแนวนอน บอก "จำนวนระดับพลังงานหลัก" ที่มีอิเล็กตรอน → คาบ = ค่า n สูงสุดของอิเล็กตรอน
- หมู่ (Group) = แถวแนวตั้ง ธาตุหมู่เดียวกันมี เวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากัน → สมบัติเคมีคล้ายกัน
- บล็อก = ตัวอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายเติมลงออร์บิทัลชนิดไหน

บล็อก	อิเล็กตรอนสุดท้ายลงที่	ตำแหน่งในตาราง	ตัวอย่าง
s	ออร์บิทัล s	หมู่ IA, IIA (+ He)	Na, Ca
p	ออร์บิทัล p	หมู่ IIIA–VIIIA	Cl, Ne
d	ออร์บิทัล d	ธาตุแทรนซิชัน (หมู่ B)	Fe, Cu
f	ออร์บิทัล f	แลนทาไนด์/แอกทิไนด์	Ce, U

เทคนิคหาหม/คาบจากการจัดเรียงอิเล็กทรอนิกส์: เขียน configuration ก่อนเสมอ แล้ว

- คาบ = n สูงสุด
- หมู่ A = จำนวนอิเล็กตรอนในชั้นนอกสุด (เฉพาะ $s + p$ ของ n สูงสุด)

ตัวอย่างโจทย์ 1.1

โจทย์: ธาตุ X มีเลขอะตอม 17 จงหาว่า X อยู่หมู่ใด คาบใด บล็อกใด และแนวโน้มจะเกิดไอออนประจุเท่าใด

วิธีทำทีละชั้น:

ชั้นที่ 1 — จัดเรียงอิเล็กทรอนิกส์ 17 ตัว:

$$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$$

ขั้นที่ 2 – หาคาบ: ค่า n สูงสุดที่มีอิเล็กตรอนคือ $n = 3 \rightarrow$ คาบ 3

ชั้นที่ 3 – หาหม: เวเลนซ์อิเล็กตรอน = อิเล็กตรอนใน 3s และ 3p รวม $2 + 5 = 7 \rightarrow$ หมู่ VIIA

ชั้นที่ 4 — บล็อก: อิเล็กตรอนตัวสุดท้ายลง $3p \rightarrow$ บล็อก p

ชั้นที่ 5 — ไอออน: ขาดอีก 1 ตัวจะครบออกเตต ($3p^6$) $\rightarrow$ รับอิเล็กตรอน 1 ตัว เกิด X^- (ธาตุนี้คือ Cl นั่นเอง)

ฝึกทันที 8 ข้อ (ง่าย→ยาก)

ข้อ 1 ★★★★★

ธาตุ X มีเลขอะตอม 17 ข้อใดระบุตำแหน่งของธาตุ X ในตารางธาตุได้ถูกต้อง

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| ก. หมู่ VA คาบ 3 บล็อก p | ข. หมู่ VIIA คาบ 2 บล็อก p |
| ค. หมู่ VIIA คาบ 3 บล็อก p | ง. หมู่ VIIB คาบ 3 บล็อก d |

ข้อ 2 ★★★★★

ไอออน X^{2-} มีจำนวนอิเล็กตรอน 18 ตัว ธาตุ X อยู่หมู่ใดและคาบใดของตารางธาตุ

- | | |
|-------------------|---------------------|
| ก. หมู่ IIA คาบ 4 | ข. หมู่ VIIIA คาบ 3 |
| ค. หมู่ VIA คาบ 3 | ง. หมู่ IVA คาบ 3 |

ข้อ 3 ★★★★★

ไอออน X^{3+} มีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับอะตอมคริปทอน (Kr, เลขอะตอม 36) ข้อใดระบุตำแหน่งของธาตุ X ในตารางธาตุได้ถูกต้อง

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| ก. หมู่ VA คาบ 4 บล็อก p | ข. หมู่ IA คาบ 5 บล็อก s |
| ค. หมู่ IIIB คาบ 5 บล็อก d | ง. หมู่ IIIA คาบ 5 บล็อก p |

ข้อ 4 ★★★★★

อะตอมกลางของธาตุ X มีจำนวนนิวตรอนมากกว่าโปรตอนอยู่ 4 อนุภาค และมีเลขมวลเท่ากับ 80 ธาตุ X อยู่หมู่ใดและคาบใดของตารางธาตุ (กำหนดเลขอะตอม Rb = 37, Sr = 38, Y = 39)

- | | |
|-------------------|--------------------|
| ก. หมู่ IA คาบ 5 | ข. หมู่ IIA คาบ 4 |
| ค. หมู่ IIA คาบ 5 | ง. หมู่ IIIA คาบ 5 |

ข้อ 5 ★★★★★

ธาตุ M มีพลังงานไอออไนเซชันลำดับที่ 1 ถึง 5 ดังนี้ $IE_1 = 0.74, IE_2 = 1.45, IE_3 = 7.73, IE_4 = 10.54, IE_5 = 13.63$ MJ/mol ตามลำดับ ธาตุ M ควรอยู่หมู่ใดของตารางธาตุ

- | | |
|--------------|-------------|
| ก. หมู่ IA | ข. หมู่ IIA |
| ค. หมู่ IIIA | ง. หมู่ VA |

ข้อ 6 ★★★★★

ธาตุ X, Y และ Z เป็นธาตุในคาบ 3 (สัญลักษณ์ทั้งหมดไม่ใช่สัญลักษณ์จริงของธาตุ) มีสมบัติดังนี้

- X ทำปฏิกิริยากับน้ำเย็นได้อย่างรวดเร็ว ให้แก๊ส H_2 และสารละลายที่เปลี่ยนฟีนอล์ฟทาลีนเป็นสีชมพูเข้ม
- Y เกิดสารประกอบคลอไรด์สูตร YCl_2 และแทบไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำเย็น
- ออกไซด์ของ Z มีสูตร ZO_3 ละลายน้ำได้สารละลายกรดแก่ พิจารณาข้อความต่อไปนี้ (ก) ขนาดอะตอมเรียงลำดับเป็น $X > Y > Z$ (ข) สารประกอบระหว่าง X กับ Z มีสูตร X_2Z (ค) ออกไซด์ของ Y ละลายน้ำแล้วเปลี่ยนกระดาษลิตมัสสีน้ำเงินเป็นสีแดง ข้อใดถูกต้อง

- ก.** เฉพาะ ก) และ ข)
- ข.** เฉพาะ ข) และ ค)
- ค.** เฉพาะ ก) และ ค)
- ง.** ทั้ง ก) ข) และ ค)

ข้อ 7 ★★★★★

แนว สอวน.

ธาตุ M อยู่คาบ 3 มีค่าพลังงานไอออไนเซชันลำดับต่างๆ (kJ/mol) ดังนี้ $IE_1 = 577, IE_2 = 1817, IE_3 = 2745, IE_4 = 11577$ เมื่อ M ทำปฏิกิริยากับแก๊สคลอรีนจนสมบูรณ์จะได้สารประกอบคลอไรด์สูตรใด และเมื่อเผา M ในแก๊สออกซิเจนที่มากเกินไปจนสมบูรณ์จะได้ออกไซด์ชนิดใด

- ก. MCl_2 และออกไซด์ปกติ MO
 ข. MCl_3 และออกไซด์ปกติ M_2O_3
 ค. MCl_4 และออกไซด์ปกติ MO_2
 ง. MCl และออกไซด์ปกติ M_2O

ข้อ 8 ★★★★★

ไอออน M^{2+} ของธาตุ M มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็น $[Ar] 3d^5$ พิจารณาข้อความต่อไปนี้ (ก) ธาตุ M อยู่คาบ 4 และเป็นธาตุบล็อก d (ข) อะตอม M มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็น $[Ar] 3d^5 4s^2$ (ค) เลขออกซิเดชันสูงสุดของ M ในสารประกอบคือ +7 (ง) ธาตุ M อยู่หมู่ VB ข้อใดถูกต้อง

- ก.** เฉพาะ (ก) (ข) และ (ค)
- ข.** เฉพาะ (ก) และ (ง)
- ค.** เฉพาะ (ข) และ (ค)
- ง.** ทั้ง (ก) (ข) (ค) และ (ง)

2 ขนาดอะตอมและขนาดไอออน

3. ขนาดอะตอมและขนาดไอออน

ขนาดอะตอมถูกกำหนดโดยการชั้กเยื่อระหว่าง 2 แรง:

1. แรงดึงดูดนิวเคลียส — ยิ่งประจุนิวเคลียสสุทธิ (effective nuclear charge, Z_{eff}) มาก อิเล็กตรอนยิ่งถูกดึงเข้า → เล็กลง
2. จำนวนระดับพลังงาน — ยิ่ง n มาก อิเล็กตรอนนอกสุดยิ่งอยู่ไกล → ใหญ่ขึ้น

โดยประมาณ $Z_{eff} = Z - S$ เมื่อ S คือจำนวนอิเล็กตรอนชั้นใน (shielding)

แนวโน้ม:

- ในคาบเดียวกัน (ซ้าย → ขวา): n เท่าเดิม แต่ Z เพิ่ม อิเล็กตรอนชั้นในเท่าเดิม → Z_{eff} เพิ่ม → **ขนาดเล็กลง**
- ในหมู่เดียวกัน (บน → ล่าง): n เพิ่ม ชั้นอิเล็กตรอนเพิ่ม → **ขนาดใหญ่ขึ้น** (ชนะผลของ Z ที่เพิ่ม)

ขนาดไอออน — 3 กฎที่ต้องจำ:

1. ไอออนบวกเล็กกว่าอะตอมเดิมเสมอ ($\text{Na}^+ < \text{Na}$) เพราะเสียชั้นนอก + แรงดึงดูดอิเล็กตรอนที่เหลือมากขึ้น
2. ไอออนลบใหญ่กว่าอะตอมเดิมเสมอ ($\text{Cl}^- > \text{Cl}$) เพราะอิเล็กตรอนเพิ่มแต่โปรตอนเท่าเดิม แรงผลักระหว่างอิเล็กตรอนเพิ่ม
3. ไอโซอิเล็กทรอนิก (อิเล็กตรอนเท่ากัน): ตัวไหน Z มาก ตัวนั้นเล็ก — เพราะโปรตอนเยอะกว่าดึงดูดอิเล็กตรอนชุดเดียวกันแรงกว่า

ตัวอย่างโจทย์ 3.1

โจทย์: จงเรียงลำดับขนาดจากใหญ่ไปเล็ก: O^{2-} , F^- , Na^+ , Mg^{2+} , Al^{3+}

วิธีทำทีละขั้น:

ขั้นที่ 1 — นับอิเล็กตรอนทุกตัว:

- O^{2-} : $8 + 2 = 10$
- F^- : $9 + 1 = 10$
- Na^+ : $11 - 1 = 10$
- Mg^{2+} : $12 - 2 = 10$
- Al^{3+} : $13 - 3 = 10$

ทุกตัวมี 10 อิเล็กตรอนเท่ากัน → เป็นชุดไอโซอิเล็กทรอนิก

ขั้นที่ 2 — ใช้กฎ "Z มาก = เล็ก": เรียง Z จากน้อยไปมากคือ $\text{O}(8) < \text{F}(9) < \text{Na}(11) < \text{Mg}(12) < \text{Al}(13)$

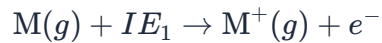
ขั้นที่ 3 — สรุป ขนาดใหญ่ → เล็ก:



3 พลังงานไอออไนเซชัน สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน และอิเล็กโตรเนกาติวิตี

4. พลังงานไอออไนเซชัน (Ionization Energy, IE)

นิยาม: พลังงานน้อยที่สุดที่ใช้ดึงอิเล็กตรอน 1 ตัวออกจากอะตอม (หรือไอออน) ใน **สถานะแก๊ส**



IE เป็นบวกเสมอ (ต้องใส่พลังงานเข้าไป) และ $IE_1 < IE_2 < IE_3 < \dots$ เสมอ เพราะดึงอิเล็กตรอนออกจากไอออนที่บวกมากขึ้นเรื่อยๆ ยากขึ้นเรื่อยๆ

แนวโน้ม: ตรงข้ามกับขนาดอะตอม — ในคาบ ซ้าย→ขวา IE **เพิ่ม** (อะตอมเล็ก ดึงแน่น), ในหมู่ บน→ล่าง IE **ลด** (อะตอมใหญ่ อิเล็กตรอนนอกสุดอยู่ไกล)

ข้อยกเว้นในคาบ 2-3 ที่ข้อสอบชอบออก:

- IE_1 ของ Be > B — เพราะ B ดึงจาก $2p$ ซึ่งพลังงานสูงกว่า (หลุดง่ายกว่า) $2s$ ที่เต็มของ Be
- IE_1 ของ N > O — เพราะ O มีอิเล็กตรอนคู่ใน $2p$ เกิดแรงผลักในออร์บิทัลเดียวกัน ส่วน N เป็น $2p^3$ ครึ่งเต็มเสถียร

ลำดับจริงในคาบ 2 จึงเป็น: Li < B < Be < C < O < N < F < Ne

ตัวอย่างโจทย์ 4.1 — คำนวณ IE จากแบบจำลองของโบร์

สำหรับอะตอม/ไอออนที่มีอิเล็กตรอนตัวเดียว พลังงานของอิเล็กตรอนคือ

$$E_n = -13.6 \times \frac{Z^2}{n^2} \text{ eV}$$

โจทย์: จงหาพลังงานไอออไนเซชันของ He^+ ในหน่วย eV และ kJ/mol (กำหนด $1 \text{ eV} = 96.485 \text{ kJ/mol}$)

วิธีทำที่ละขั้น:

ขั้นที่ 1 — He^+ มีอิเล็กตรอน 1 ตัว ใช้สูตรโบร์ได้ โดย $Z = 2$, สถานะพื้น $n = 1$:

$$E_1 = -13.6 \times \frac{2^2}{1^2} = -13.6 \times 4 = -54.4 \text{ eV}$$

ขั้นที่ 2 — ไอออไนเซชันคือพาอิเล็กตรอนจาก $n = 1$ ไป $n = \infty$ (ที่ซึ่ง $E_\infty = 0$):

$$IE = E_\infty - E_1 = 0 - (-54.4) = 54.4 \text{ eV}$$

ขั้นที่ 3 — แปลงหน่วยแบบแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย:

$$IE = 54.4 \text{ eV} \times \frac{96.485 \text{ kJ/mol}}{1 \text{ eV}} \approx 5,249 \text{ kJ/mol}$$

สังเกตว่าโตกว่า IE ของ H (1,312 kJ/mol) ถึง 4 เท่า — มาจาก $Z^2 = 4$ พอดี

ใช้ทำนายชนิดพันธะจาก ΔEN (เกณฑ์โดยประมาณ):

ΔEN	ชนิดพันธะ
< 0.5	โคเวเลนต์ไม่มีขั้ว (เกือบ)
$0.5 - 1.7$	โคเวเลนต์มีขั้ว
> 1.7	ไอออนิก (โดยประมาณ)

ตัวอย่างโจทย์ 6.1

โจทย์: จงเปรียบเทียบความมีขั้วของพันธะ H-Cl กับ Na-Cl และระบุชนิดพันธะ (กำหนด EN: H = 2.1, Na = 0.9, Cl = 3.0)

วิธีทำทีละขั้น:

ขั้นที่ 1 — คำนวณ ΔEN ของแต่ละคู่:

$$\Delta EN_{\text{H-Cl}} = 3.0 - 2.1 = 0.9$$

$$\Delta EN_{\text{Na-Cl}} = 3.0 - 0.9 = 2.1$$

ขั้นที่ 2 — เทียบเกณฑ์: H-Cl ได้ 0.9 อยู่ช่วง 0.5–1.7 → **โคเวเลนต์มีขั้ว** (ขั้วลบอยู่ฝั่ง Cl) ส่วน Na-Cl ได้ $2.1 > 1.7$ → **ไอออนิก**

ขั้นที่ 3 — สรุป: Na-Cl มีความเป็นขั้ว/ไอออนิกสูงกว่า H-Cl ชัดเจน เพราะผลต่าง EN มากกว่า

ผูกพันที่ 6 ข้อ (ง่าย→ยาก)

ข้อ 12 ★★★★★

กำหนดสูตร $Z_{eff} = Z - S$ โดย S คือจำนวนอิเล็กตรอนในชั้นในสุด (ไม่นับเวเลนซ์อิเล็กตรอนชั้นนอกสุด) ธาตุ Na ($Z = 11$), Mg ($Z = 12$) และ Al ($Z = 13$) ล้วนมีอิเล็กตรอนชั้นใน $1s^2 2s^2 2p^6$ เท่ากับ 10 ตัว ข้อใดคำนวณ Z_{eff} และสรุปการเรียงลำดับขนาดอะตอมได้ถูกต้อง

- Z_{eff} ของ Na, Mg, Al เท่ากับ 21, 22, 23 ตามลำดับ ทำให้ $\text{Na} < \text{Mg} < \text{Al}$
- Z_{eff} ของ Na, Mg, Al เท่ากับ 1, 2, 3 ตามลำดับ ทำให้ขนาดอะตอมเรียงเป็น $\text{Na} > \text{Mg} > \text{Al}$
- Z_{eff} ของ Na, Mg, Al เท่ากับ 1, 2, 3 ตามลำดับ ทำให้ขนาดอะตอมเรียงเป็น $\text{Al} > \text{Mg} > \text{Na}$
- Z_{eff} ของทั้งสามธาตุเท่ากันเพราะมีอิเล็กตรอนชั้นในเท่ากัน ทำให้ขนาดอะตอมเท่ากันทั้งหมด

ข้อ 13 ★★★★★

สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน (พลังงานที่คายออกเมื่ออะตอมในสถานะแก๊สรับอิเล็กตรอน 1 ตัว) ของ F เท่ากับ 328 kJ/mol แต่ของ Cl เท่ากับ 349 kJ/mol ทั้งที่ F อยู่เหนือ Cl ในหมู่ VIIA ข้อใดอธิบายความผิดปกตินี้ได้ถูกต้องที่สุด

- เพราะ Cl มีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงกว่า F จึงดึงดูดอิเล็กตรอนที่เพิ่มเข้ามาได้ดีกว่า
- เพราะ Cl มีจำนวนโปรตอนมากกว่า แรงดึงดูดต่ออิเล็กตรอนที่เพิ่มเข้ามาจึงมากกว่าเสมอไม่ว่ากรณีใด
- เพราะสัมพรรคภาพอิเล็กตรอนของธาตุทุกหมู่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากบนลงล่างเป็นปกติอยู่แล้ว
- เพราะอะตอม F มีขนาดเล็กมาก อิเล็กตรอนในออร์บิทัล 2p อยู่กันอย่างหนาแน่น อิเล็กตรอนที่เพิ่มเข้ามาจึงถูกแรงผลักรบกวน ทำให้คายพลังงานน้อยกว่าที่ควร

4 ความเป็นโลหะ–อโลหะ ออกไซด์ และแนวโน้มจุดเดือด/จุดหลอมเหลว

7. ความเป็นโลหะ–อโลหะ และภาพรวมแนวโน้มทั้งหมด

ความเป็นโลหะ = แนวโน้มการ *เสีย* อิเล็กตรอน ดังนั้นมันสวนทางกับ IE และ EN โดยตรง:

- ซ้าย→ขวา: ความเป็นโลหะ **ลด** (กลายเป็นอโลหะ)
- บน→ล่าง: ความเป็นโลหะ **เพิ่ม** → โลหะจัดสุดอยู่มุมล่างซ้าย (Cs, Fr), อโลหะจัดสุดอยู่มุมบนขวา (F)
- แนวรอยต่อคือ **ธาตุกึ่งโลหะ (metalloids)**: B, Si, Ge, As, Sb, Te — Si สำคัญสุด (สารกึ่งตัวนำ)

ผลต่อสมบัติออกไซด์ (ออกข้อสอบบ่อย):

- ออกไซด์ของโลหะ → **เบส** (เช่น $\text{Na}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH}$)
- ออกไซด์ของอโลหะ → **กรด** (เช่น $\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$)
- ตรงรอยต่อเป็น **แอมโฟเทอริก** เช่น Al_2O_3 , ZnO ทำปฏิกิริยาได้ทั้งกรดและเบส

ภาพรวมง่าย: ลากลูกศรจากมุมล่างซ้ายไปมุมบนขวา — ตามทิศลูกศรนี้ IE, EA, EN เพิ่ม / ขนาดอะตอม, ความเป็นโลหะ ลด

8. แนวโน้มจุดเดือด/จุดหลอมเหลว

จุดเดือด/จุดหลอมเหลวเป็นสมบัติที่ "ไม่เป็นแนวโน้มเดียว" ทั้งตาราง (ต่างจาก IE/EN/ขนาดที่มีทิศทางเดียวชัดเจน) เพราะขึ้นกับ **ชนิดแรงยึดเหนี่ยว** ที่ต่างกันระหว่างโลหะกับอโลหะ จึงต้องแยกวิเคราะห์เป็น 2 กลุ่ม

หลักคิด — กลุ่มโลหะ (หมู่ main group): อนุภาคยึดกันด้วย **พันธะโลหะ** ยิ่งอะตอมเล็กและมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนอิสระมาก พันธะยิ่งแน่น

- ในคาบเดียวกัน (ซ้าย → ขวา): จุดเดือด/หลอมเหลว **เพิ่มขึ้น** (อะตอมเล็กลง อิเล็กตรอนอิสระต่อพันธะมากขึ้น) เช่น Na (98 °C) < Mg (650 °C) < Al (660 °C)
- ในหมู่เดียวกัน (ล่าง → บน): จุดเดือด/หลอมเหลว **เพิ่มขึ้น** (อะตอมเล็กลง พันธะโลหะแน่นขึ้น) เช่น หมู่ IA: Cs (28 °C) < Rb (39 °C) < K (63 °C) < Na (98 °C) < Li (180 °C)

หลักคิด — กลุ่มอโลหะ (โดยเฉพาะแก๊ส/โมเลกุลไม่มีขั้ว): อนุภาคยึดกันด้วย **แรงลอนดอน** (แรงแวนเดอร์วาลส์) ซึ่งแรงขึ้นตามมวลอะตอม/จำนวนอิเล็กตรอนของโมเลกุล

- ในคาบเดียวกัน (ซ้าย → ขวา): จุดเดือด/หลอมเหลว **ลดลง** (อะตอมเล็กลง อิเล็กตรอนน้อยลง แรงลอนดอนอ่อนลง)
- ในหมู่เดียวกัน (ล่าง → บน): จุดเดือด/หลอมเหลว **ลดลง** (มวลโมเลกุลน้อยลง แรงลอนดอนอ่อนลง) เช่น หมู่ VIIA: I_2 (ของแข็ง) > Br_2 (ของเหลว) > Cl_2 (แก๊ส, จุดเดือด -34 °C) > F_2 (แก๊ส, จุดเดือด -188 °C)

ข้อสรุปสำคัญที่ต้องจำ:

- แนวโน้ม **ของโลหะกับอโลหะสวนทางกัน** ในทิศเดียวกันของตาราง — อย่าใช้กฎเดียวข้ามกลุ่ม
- โดยทั่วไปโลหะมีจุดเดือด/หลอมเหลวสูงกว่าอโลหะ เพราะพันธะโลหะแข็งแรงกว่าแรงลอนดอนมาก

- **ข้อยกเว้นสำคัญ:** อโลหะที่มีโครงผลิกร่างตาข่ายโควาเลนต์ (covalent network) เช่น **C** (เพชร ระเบิด/หลอมเหลวที่อุณหภูมิสูงกว่า 3500°C) และ **Si** (หลอมเหลวที่ประมาณ 1414°C) มีจุดหลอมเหลว **สูงมาก** สูงกว่าโลหะหลายชนิดด้วยซ้ำ เพราะอะตอมยึดกันด้วยพันธะโควาเลนต์ทั่วทั้งผลึก ไม่ใช่โมเลกุลเดี่ยวที่ยึดกันด้วยแรงลอนดอนอ่อน ๆ

ระวัง: โจทย์มักให้เลขอะตอม 3-4 ธาตุ (ผสมทั้งโลหะและอโลหะ) แล้วให้เรียงจุดหลอมเหลว — ต้องระบุก่อนว่าธาตุใดเป็นโลหะ/อโลหะ แล้วจึงเลือกใช้กฎที่สอดคล้องกัน อย่าเหมาทิศทางเดียวกับ IE/EN (ซึ่งเพิ่มซ้าย→ขวาเสมอไม่ว่าโลหะหรืออโลหะ)

ฝึกทันที 8 ข้อ (ง่าย→ยาก)

ข้อ 18 ★★★★★

ออกไซด์ในข้อใดเป็นออกไซด์กรด

- | | |
|--------------------------|------------------|
| ก. Na_2O | ข. CO_2 |
| ค. CaO | ง. MgO |

ข้อ 19 ★★★★★

Cl_2O_7 เป็นออกไซด์ของคลอรีนที่ Cl มีเลขออกซิเดชันสูงสุด เมื่อ Cl_2O_7 ทำปฏิกิริยากับน้ำ ข้อใดระบุผลิตภัณฑ์และสมบัติของสารละลายที่ได้ถูกต้อง

- ได้แก๊ส HCl และ O_2 สารละลายเป็นกรดอ่อน
- ได้ HClO ซึ่ง Cl ยังคงเลขออกซิเดชัน +7 เท่าเดิม สารละลายเป็นกรดอ่อน
- ไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำ เพราะ Cl_2O_7 เป็นออกไซด์เบสของอโลหะที่มีเลขออกซิเดชันสูง
- ได้ HClO_4 ซึ่ง Cl ยังคงเลขออกซิเดชัน +7 เท่าเดิม สารละลายเป็นกรดแก่

ข้อ 20 ★★★★★

เมื่อผ่านแก๊ส SO_2 ลงในน้ำที่หยดสารละลายลิตมัสไว้ ข้อใดสรุปผลการทดลองได้ถูกต้อง

- ได้สารละลาย H_2SO_4 ลิตมัสเปลี่ยนจากน้ำเงินเป็นแดง
- ได้สารละลาย H_2SO_3 ลิตมัสเปลี่ยนจากแดงเป็นน้ำเงิน
- แก๊สไม่ละลายน้ำ ลิตมัสไม่เปลี่ยนสี
- ได้สารละลาย H_2SO_3 ลิตมัสเปลี่ยนจากน้ำเงินเป็นแดง

ข้อ 21 ★★★★★

แนว BMAT

ออกไซด์ของธาตุใดต่อไปนี้ เมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำ จะได้สารละลายที่มีสมบัติเป็นกรด (ตอบโดยไม่ต้องคำนวณ)

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| ก. Na_2O | ข. MgO |
| ค. SO_3 | ง. CaO |

ข้อ 28 ★★★★★

BeCl_2 มีสมบัติคล้ายคลึงกับสารประกอบโคโรนาร์ของธาตุใดมากที่สุด และเพราะเหตุใด

- ก. MgCl_2 เพราะ Be และ Mg อยู่หมู่ IIA เดียวกัน จึงมีสมบัติเหมือนกันทุกประการ
- ข. AlCl_3 เพราะไอออนบวก Be^{2+} และ Al^{3+} มีขนาดเล็กและประจุหนาแน่นใกล้เคียงกันตามความสัมพันธ์แนวแย่ง ทำให้คลอไรด์ทั้งสองมีลักษณะโคเวเลนต์สูงคล้ายกัน
- ค. NaCl เพราะเป็นสารประกอบไอออนิกทั่วไปที่ละลายน้ำได้สารละลายเป็นกลางเหมือนกัน
- ง. CaCl_2 เพราะ Be และ Ca อยู่หมู่ IIA เดียวกันและมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากัน

ข้อ 29 ★★★★★

เพราะเหตุใด Be และ Al ซึ่งอยู่คนละหมู่กัน (Be หมู่ IIA, Al หมู่ IIIA) จึงมีออกไซด์และไฮดรอกไซด์เป็นแอมโฟเทอริกเหมือนกัน ขณะที่ธาตุหมู่ IIA ตัวอื่น เช่น Mg, Ca มีออกไซด์เป็นเบสล้วน

- ก. เพราะ Be และ Al มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากันพอดี จึงเกิดไอออนประจุเท่ากัน
- ข. เพราะ Be อยู่ตำแหน่งทแยงมุมกับ Al ทำให้มีขนาดอะตอมและประจุนิวเคลียสสุทธิใกล้เคียงกัน ส่งผลให้ไอออน Be^{2+} มีอำนาจโพลาริซสูงใกล้เคียง Al^{3+} มากกว่าไอออนของ Mg หรือ Ca
- ค. เพราะ Be และ Al ต่างก็เป็นธาตุแทรนซิชันบล็อก d เหมือนกัน
- ง. เพราะ Be และ Al มีจำนวนโปรตอนเท่ากันพอดี

ข้อ 30 ★★★★★

พิจารณาข้อความเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงแนวแย่งต่อไปนี้ (ก) Li และ Mg เป็นคู่แนวแย่ง เพราะเมื่อ Li เลื่อนลง 1 คาบและเลื่อนขวา 1 หมู่ จะตรงตำแหน่ง Mg พอดี (ข) ความสัมพันธ์เชิงแนวแย่งใช้ได้กับทุกคู่ธาตุที่อยู่ตำแหน่งทแยงมุมกันในตารางธาตุอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีข้อยกเว้น (ค) Be และ Al มีออกไซด์เป็นแอมโฟเทอริกเหมือนกัน (ง) B และ Si ต่างก็เป็นธาตุกึ่งโลหะ และมีจุดหลอมเหลวสูงผิดปกติเมื่อเทียบกับธาตุข้างเคียงในหมู่เดียวกัน ข้อใดถูกต้อง

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| ก. เฉพาะ (ก) และ (ข) | ข. เฉพาะ (ก) (ค) และ (ง) |
| ค. เฉพาะ (ค) และ (ง) | ง. ทั้ง (ก) (ข) (ค) และ (ง) |

ข้อ 31 ★★★★★

เหตุใดขนาดอะตอมของ Li และ Mg จึงใกล้เคียงกันมาก แม้ Li จะอยู่คาบ 2 และ Mg อยู่คาบ 3 (ซึ่งตามปกติควรมีขนาดใหญ่กว่า)

- ก. เพราะ Li และ Mg มีจำนวนโปรตอนเท่ากันพอดี
- ข. เพราะผลของการเพิ่มระดับพลังงาน (ทำให้ Mg ควรใหญ่กว่า Li) และผลของการเพิ่มประจุนิวเคลียสสุทธิเมื่อเลื่อนขวา 1 หมู่ (ทำให้ Mg เล็กลง) หักล้างกันเกือบพอดี
- ค. เพราะ Mg มีอิเล็กตรอนในออร์บิทัล d ช่วยกำบังนิวเคลียสได้ดีเป็นพิเศษ
- ง. เพราะ Li และ Mg ต่างก็เป็นธาตุที่ไม่มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน

ข้อ 32 ★★★★★

ธาตุ P (หมู่ VA คาบ 3) และธาตุ Se (หมู่ VIA คาบ 4) อยู่ในตำแหน่งที่แย่งมุมกันตามนิยามเชิงตำแหน่ง (เลื่อนลง 1 คาบ และเลื่อนขวา 1 หมู่พร้อมกัน) เช่นเดียวกับคู่ Li-Mg แต่เหตุใดคู่ P-Se จึงไม่ถูกจัดเป็นคู่ "ความสัมพันธ์เชิงแนวแย่ง" ที่ข้อสอบเน้นเหมือนคู่ Li-Mg, Be-Al, B-Si

- ก. เพราะ P และ Se ไม่ได้อยู่ตำแหน่งที่แย่งมุมกันจริง คำนวณตำแหน่งในโจทย์ผิด
- ข. เพราะ P และ Se ต่างก็เป็นธาตุแทรนซิชันบล็อก d จึงไม่นับเป็นคู่แนวแย่งของธาตุหมู่ A
- ค. เพราะ P อยู่คาบ 3 และ Se อยู่คาบ 4 ซึ่งตามนิยามต้องห่างกันอย่างน้อย 2 คาบขึ้นไปจึงจะนับเป็นคู่แนวแย่ง
- ง. เพราะความสัมพันธ์เชิงแนวแย่งเป็นข้อยกเว้นเฉพาะบางคู่ที่มีหลักฐานสมบัติทางเคมีคล้ายกันอย่างชัดเจนเท่านั้น (เช่น Li-Mg, Be-Al, B-Si) ไม่ใช่กฎทั่วไปที่ธาตุคู่ใดอยู่ตำแหน่งที่แย่งมุมแล้วต้องมีสมบัติคล้ายกันเสมอ

6 ไฮโดรเจน และธาตุหมู่ IA IIA

2. ตำแหน่งพิเศษของไฮโดรเจน

หลักคิด: ไฮโดรเจนมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเพียง $1s^1$ ทำให้มีสมบัติบางส่วนคล้ายหมู่ IA และบางส่วนคล้ายหมู่ VIIA พร้อมกัน แต่ก็ไม่เหมือนทั้งสองหมู่อย่างสมบูรณ์ จึงจัดวางในตำแหน่งพิเศษ (บางตารางธาตุวาง H ไว้บนหมู่ IA, บางตารางวางไว้บนหมู่ VIIA, บางตารางวางลอยไว้ต่างหาก)

คล้ายหมู่ IA: มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 1 ตัวเหมือนกัน เสียอิเล็กตรอนนั้นได้เกิดไอออนบวก



คล้ายหมู่ VIIA: ขาดอิเล็กตรอนอีกเพียง 1 ตัวก็จะครบการจัดเรียงแบบแก๊สมีสกุล ($\text{He}, 1s^2$) เหมือนหมู่ VIIA ที่ขาดอีก 1 ตัวจะครบออกเตต จึง รับ อิเล็กตรอนได้เกิดไฮไดรด์ไอออน (H^-) และอยู่เป็นโมเลกุลอะตอมคู่ H_2 เหมือนแฮโลเจน



จุดที่ต่างจากทั้งสองหมู่:

- ต่างจากหมู่ IA ตรงที่ **ไม่ใช่โลหะ** และมีพลังงานไอออไนเซชันสูงมาก (ประมาณ $1,312 \text{ kJ/mol}$) ไม่ได้เสียอิเล็กตรอนง่ายแบบโลหะแอลคาไล
- ต่างจากหมู่ VIIA ตรงที่มีอิเล็กโตรเนกาติวิตีต่ำกว่ามาก ($\text{H} = 2.1$ เทียบกับ $\text{Cl} = 3.0, \text{F} = 4.0$) จึงไม่ได้ดึงอิเล็กตรอนแรงแบบแฮโลเจน และมีเลขออกซิเดชันได้เพียง $+1, 0, -1$ เท่านั้น (ไม่มีเลขออกซิเดชันสูงแบบ Cl ที่ไปถึง $+7$ ได้)

ระวัง: โจทย์มักถามว่า "สมบัติใดของไฮโดรเจนคล้ายหมู่ VIIA" แล้วมีตัวลวงที่จริงเป็นสมบัติคล้ายหมู่ IA (เช่น การเสียอิเล็กตรอนเกิด H^+) ปนอยู่ ต้องแยกให้ชัดว่ากำลังพูดถึงด้าน "ให้อิเล็กตรอน" (คล้าย IA) หรือด้าน "รับอิเล็กตรอน/เป็นโมเลกุลคู่" (คล้าย VIIA)

10. สมบัติของธาตุหมู่ IA และ IIA (โลหะแอลคาไล / แอลคาไลน์เอิร์ท)

หมู่ IA (Li Na K Rb Cs): configuration ลงท้าย $ns^1 \rightarrow$ เสีย 1 อิเล็กตรอนง่ายมาก เกิด M^+ เท่านั้น

- อ่อน ตัดได้ด้วยมีด จุดหลอมเหลวต่ำ (เทียบกับโลหะทั่วไป) ความหนาแน่นต่ำ (Li Na K ลอยน้ำ)
- ทำปฏิกิริยากับน้ำ **รุนแรง** ได้เบสแก่ + แก๊ส H_2 และรุนแรงขึ้นตามหมู่ (Cs ระเบิด)
- เก็บในน้ำมันเพื่อกันอากาศ/ความชื้น
- สีเปลวไฟ: Li แดง, Na เหลือง, K ม่วง

หมู่ IIA (Be Mg Ca Sr Ba): ลงท้าย $ns^2 \rightarrow$ เกิด M^{2+} แข็งกว่า จุดหลอมเหลวสูงกว่า และว่องไวน้อยกว่าหมู่ IA (เพราะต้องเสีย 2 อิเล็กตรอน พลังงานรวมที่ใช้สูงกว่า)

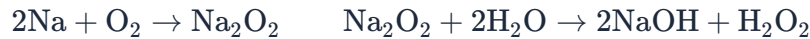
- Be แทบไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำ, Mg ทำกับไอน้ำ, Ca ลงไปทำกับน้ำเย็นได้
- สีเปลวไฟ: Ca แดงอิฐ, Sr แดงเข้ม, Ba เขียว
- ไอออน Ca^{2+} และ Mg^{2+} คือตัวการน้ำกระด้าง

ออกไซด์ของหมู่ IA เมื่อเผาในออกซิเจน: แม้อยู่หมู่เดียวกันและเสียอิเล็กตรอนเป็น M^+ เหมือนกัน แต่เมื่อเผาโลหะหมู่ IA ในแก๊สออกซิเจนที่มากพอ ผลิตภัณฑ์ออกไซด์ที่ได้ **ไม่เหมือนกันทุกตัว** เพราะไอออนบวกที่มีขนาดใหญ่ขึ้น (ลงล่างของหมู่) ช่วยให้แอนไอออนของออกซิเจนที่มีขนาดใหญ่และไม่เสถียร เช่น เปอร์ออกไซด์ (O_2^{2-}) และซูเปอร์ออกไซด์ (O_2^-) อยู่ตัวได้ (โครงตาข่ายไอออนิกเสถียรขึ้นเมื่อขนาดไอออนบวกกับไอออนลบใกล้เคียงกัน)

- **Li ให้ ออกไซด์ปกติ (Li_2O)** เท่านั้น (Li ตัวเล็ก ทำให้เฉพาะ O^{2-} ตัวเล็กเสถียรพอ) — ทำปฏิกิริยากับน้ำได้ไฮดรอกไซด์



- **Na ให้ เปอร์ออกไซด์ (Na_2O_2)** เป็นผลิตภัณฑ์หลัก — ทำปฏิกิริยากับน้ำได้ไฮดรอกไซด์ + ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์



- **K, Rb, Cs ให้ ซูเปอร์ออกไซด์ (KO_2 ฯลฯ)** เป็นผลิตภัณฑ์หลัก — ทำปฏิกิริยากับน้ำได้ไฮดรอกไซด์ + ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ + แก๊สออกซิเจน



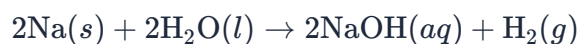
ระวัง: อย่าเขียนสมการเผาโลหะหมู่ IA ทุกตัวเป็น $4M + O_2 \rightarrow 2M_2O$ เหมือนกันหมด — ข้อสอบมักให้ผลิตภัณฑ์จริง (เปอร์ออกไซด์/ซูเปอร์ออกไซด์) มาแล้วให้หาว่าเป็นโลหะตัวใด หรือให้เขียนสมการปฏิกิริยากับน้ำที่ต้องมีทั้ง 2 หรือ 3 ผลิตภัณฑ์ตามชนิดออกไซด์

ตัวอย่างโจทย์ 10.1

โจทย์: โซเดียม 4.6 g ทำปฏิกิริยากับน้ำจนหมด จะได้แก๊สไฮโดรเจนกี่ลิตรที่ STP ($Na = 23$)

วิธีทำทีละขั้น:

ขั้นที่ 1 — เขียนสมการดุล:



ขั้นที่ 2 — หาโมล Na:

$$4.6 \text{ g Na} \times \frac{1 \text{ mol Na}}{23 \text{ g Na}} = 0.2 \text{ mol Na}$$

ขั้นที่ 3 — เทียบอัตราส่วนโมลจากสมการ (Na ต่อ $H_2 = 2$ ต่อ 1):

$$0.2 \text{ mol Na} \times \frac{1 \text{ mol } H_2}{2 \text{ mol Na}} = 0.1 \text{ mol } H_2$$

ขั้นที่ 4 — แปลงเป็นปริมาตรที่ STP:

$$0.1 \text{ mol} \times \frac{22.4 \text{ L}}{1 \text{ mol}} = 2.24 \text{ L}$$

ตอบ: ได้แก๊ส H_2 ปริมาตร **2.24 ลิตร** ที่ STP

ตัวอย่างโจทย์ 10.2

โจทย์: เผาแมกนีเซียม 4.8 g ในออกซิเจนส่วนเกินจนสมบูรณ์ จะได้ MgO กี่กรัม ($Mg = 24, O = 16$)

7

ธาตุหมู่ VIIA (แฮโลเจน) และแก๊สมีสกุล

11. สมบัติของธาตุหมู่ VIIA (แฮโลเจน)

configuration ลงท้าย $ns^2np^5 \rightarrow$ อยากได้อิเล็กตรอนอีก 1 ตัว $\rightarrow$ เป็นตัวออกซิไดส์ที่ดี เกิด X^- และอยู่เป็นโมเลกุลอะตอมคู่ X_2 เสมอ

ธาตุ	สถานะที่อุณหภูมิห้อง	สี
F ₂	แก๊ส	เหลืองอ่อน
Cl ₂	แก๊ส	เขียวอมเหลือง
Br ₂	ของเหลว	น้ำตาลแดง
I ₂	ของแข็ง (ระเหิดได้)	ม่วงดำ

จุดเดือด/หลอมเหลวเพิ่มลงตามหมู่ เพราะแรงลอนดอนเพิ่มตามขนาดโมเลกุล — สวนทางกับความว่องไวปฏิกิริยาที่ **ลดลง** ตามหมู่ (F₂ ดุสุด)

กฎการแทนที่: แฮโลเจนตัวบน (ออกซิไดส์เก่งกว่า) แทนที่ไอออนของตัวล่างได้ แต่ย้อนกลับไม่ได้:



ส่วน I₂ ใส่ลงสารละลาย Br⁻ จะ **ไม่เกิดปฏิกิริยา** เพราะ I อยู่ล่างกว่า Br

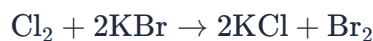
ข้อสอบชอบให้สังเกตสี: เขย่า Cl₂ กับสารละลาย KBr แล้วชั้นตัวทำละลายอินทรีย์เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดง = เกิด Br₂

ตัวอย่างโจทย์ 11.1

โจทย์: ผ่านแก๊ส Cl₂ 7.1 g ลงในสารละลาย KBr ที่มากเกินไป จะเกิด Br₂ กี่กรัม (Cl = 35.5, Br = 80)

วิธีทำทีละขั้น:

ขั้นที่ 1 — สมการดุล:



ขั้นที่ 2 — โมล Cl₂ (มวลโมเลกุล = 2 × 35.5 = 71):

$$7.1 \cancel{g Cl_2} \times \frac{1 \text{ mol } Cl_2}{71 \cancel{g Cl_2}} = 0.1 \text{ mol } Cl_2$$

ขั้นที่ 3 — อัตราส่วน Cl₂ ต่อ Br₂ = 1 ต่อ 1 $\rightarrow$ เกิด Br₂ 0.1 mol

ขั้นที่ 4 — มวล Br₂ (มวลโมเลกุล = 2 × 80 = 160):

$$0.1 \text{ mol Br}_2 \times \frac{160 \text{ g Br}_2}{1 \text{ mol Br}_2} = 16 \text{ g}$$

ตอบ: เกิด Br₂ น้ก 16 กรัม

12. แก๊สมีสกุล (หมู่ VIIIA)

He Ne Ar Kr Xe Rn — configuration ครบออกเตต (ns^2np^6 ยกเว้น He เป็น $1s^2$) จึง:

- เฉื่อยต่อปฏิกิริยาอย่างยิ่ง อยู่เป็น **อะตอมเดี่ยว** (monatomic) ไม่จับคู่แบบแฮโลเจน
- IE_1 สูงสุดในคาบของตัวเอง (He คือธาตุที่ IE สูงสุดในตารางธาตุ)
- จุดเดือดต่ำมาก (He เดือดที่ประมาณ 4 K) และเพิ่มขึ้นลงตามหมู่ตามแรงลอนดอน
- ไม่ได้เฉื่อย 100%: Xe ตัวใหญ่ IE ต่ำพอ เกิดสารประกอบกับธาตุ EN สูงจัดได้ เช่น XeF₂, XeF₄, XeO₃ — ประเด็นนี้ออกสอบแนว "ข้อใดผิด" บ่อย
- การใช้งาน: He เติมบอลลูก/หล่อเย็น, Ne หลอดไฟโฆษณา, Ar สร้างบรรยากาศเฉื่อยในหลอดไฟและงานเชื่อม

ผักกัณฑ์ 5 ข้อ (ง่าย→ยาก)

ข้อ 41 ★★☆☆☆

เหตุผลข้อใดอธิบายได้ถูกต้องที่สุดว่าเพราะเหตุใดแก๊สมีสกุล (หมู่ VIIIA) จึงไม่ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี

- เพราะเป็นแก๊สที่มีความหนาแน่นต่ำ อนุภาคจึงชนกันน้อยครั้ง ปฏิกิริยาจึงเกิดยาก
- เพราะมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนครบ 8 (ยกเว้น He ครบ 2) เป็นการจ้ดเรียงที่เสถียร และมีพลังงานไอออไนเซชันสูงมาก
- เพราะมีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงที่สุดในตารางธาตุ จึงไม่ยอมให้อิเล็กตรอนแก่ธาตุอื่น
- เพราะอะตอมมีขนาดเล็กและมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลสูง จึงไม่ทำปฏิกิริยากับสารอื่น

ข้อ 42 ★★☆☆☆

พิจารณาการทดลองต่อไปนี้ (ก) ผ่านแก๊ส Cl₂ ลงในสารละลาย KBr (ข) หยดสารละลาย Br₂ ลงในสารละลาย KCl (ค) หยดสารละลาย Br₂ ลงในสารละลาย KI ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง

- เกิดปฏิกิริยาเฉพาะข้อ (ก) และ (ค)
- เกิดปฏิกิริยาเฉพาะข้อ (ข)
- เกิดปฏิกิริยาทั้ง (ก) (ข) และ (ค)
- เกิดปฏิกิริยาเฉพาะข้อ (ก)

ข้อ 43 ★★★★★

ออกซิเจนเกิดสารประกอบได้หลายรูปแบบ ข้อใดเรียงลำดับเลขออกซิเดชันของอะตอม O ในสาร H₂O, H₂O₂, KO₂ และ OF₂ จากน้อยไปมากได้ถูกต้อง

- OF₂ < KO₂ < H₂O₂ < H₂O
- H₂O < H₂O₂ < KO₂ < OF₂
- H₂O < KO₂ < H₂O₂ < OF₂
- H₂O₂ < H₂O < OF₂ < KO₂

ข้อ 44 ★★★★★

พิจารณาข้อความเกี่ยวกับธาตุหมู่ VIIA และสารประกอบไฮโดรเจนแฮไลด์ (HX) ต่อไปนี้ (ก) สารละลายของ I_2 ในตัวทำละลาย CCl_4 มีสีม่วง (ข) HF มีจุดเดือดสูงที่สุดในบรรดา HX เพราะเกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุล (ค) ความแรงของกรดไฮโดรแฮลิคเรียงเป็น $HF > HCl > HBr > HI$ ตามค่าอิเล็กโตรเนกาติวิตีของแฮโลเจน (ง) เมื่อผ่านแก๊ส Cl_2 ลงในสารละลาย KI จะเกิด I_2 ขึ้น ข้อใดถูกต้อง

ก. เฉพาะ (ก) และ (ค)

ข. เฉพาะ (ข) (ค) และ (ง)

ค. ทั้ง (ก) (ข) (ค) และ (ง)

ง. เฉพาะ (ก) (ข) และ (ง)

ข้อ 45 ★★★★★

แนว A-level

ในกระบวนการสกัดโบรมีนจากน้ำทะเล (คล้ายกระบวนการ Dow) โรงงานผ่านแก๊สคลอรีนส่วนเกินลงในน้ำทะเลเข้มข้นที่มีไอออนโบรมไนด์ (Br^-) ละลายอยู่ $6.50 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$ ปริมาตร $1.00 \times 10^6 \text{ L}$ ถ้าปฏิกิริยาแทนที่ เกิดสมบูรณ์ 100% จะสกัดโบรมีน (Br_2) ได้กี่กิโลกรัม (กำหนด $Br = 80$) และเหตุใด Cl_2 จึงสามารถแทนที่ Br^- ได้

ก. 52.0 kg เพราะ Cl_2 มีอำนาจออกซิไดส์แรงกว่า Br^- (Cl อยู่บนกว่า Br ในหมู่ VIIA จึงรับอิเล็กตรอนได้ดีกว่า)ข. 52.0 kg เพราะ Cl_2 มีอำนาจรีดิวซ์แรงกว่า Br^- ค. 104 kg เพราะ Cl_2 มีอำนาจออกซิไดส์แรงกว่า Br^- (Cl อยู่บนกว่า Br ในหมู่ VIIA จึงรับอิเล็กตรอนได้ดีกว่า)ง. 26.0 kg เพราะ Cl_2 มีอำนาจออกซิไดส์แรงกว่า Br^-

8

ธาตุแทรนซิชันเบื้องต้น

13. ธาตุแทรนซิชันเบื้องต้น (บล็อก d)

ธาตุแทรนซิชันคือธาตุที่อิเล็กตรอนกำลังเติมออร์บิทัล d (คาบ 4 คือ Sc–Zn เติม $3d$ ตามหลักสูตรไทย/สสวท. — แต่ตามนิยาม IUPAC เครื่องครัด Zn ไม่ใช่ธาตุแทรนซิชัน เพราะ $3d$ เต็มทั้งในอะตอม $[\text{Ar}] 3d^{10} 4s^2$ และไอออน $\text{Zn}^{2+} = [\text{Ar}] 3d^{10}$ — สอดคล้องกับที่ Zn^{2+} ไม่มีสีในข้อ 2 ด้านล่าง) สมบัติเด่นที่ต่างจากธาตุหมู่ A:

- เลขออกซิเดชันหลายค่า เช่น Fe เป็น +2/+3, Mn เป็นได้ตั้งแต่ +2 ถึง +7 (ใน KMnO_4) — เพราะพลังงานของ $3d$ กับ $4s$ ใกล้กันมาก
- สารประกอบ/ไอออนมีสี เช่น Cu^{2+} ฟ้า, Fe^{3+} เหลืองส้ม, MnO_4^- ม่วง, $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ ส้ม — สีเกิดจากการดูดกลืนแสงของอิเล็กตรอน d (ไอออนที่เป็น d^0 หรือ d^{10} เช่น Sc^{3+} , Zn^{2+} จึงไม่มีสี)
- เป็น ตัวเร่งปฏิกิริยา ที่ดี (Fe ในกระบวนการ Haber, V_2O_5 ในกระบวนการ Contact, Ni ในไฮโดรจิเนชัน)
- แข็ง จุดหลอมเหลวสูง นำไฟฟ้าดี ขนาดอะตอมในคาบเดียวกัน **เปลี่ยนน้อย** (ต่างจากหมู่ A ที่ลดชัดเจน)
- เกิด ไอออนเชิงซ้อน เช่น $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ สีน้ำเงินเข้ม

กฎเหล็กเรื่อง configuration: ตอน "เติม" อิเล็กตรอน เติม $4s$ ก่อน $3d$ แต่ตอน "ดึงออกเป็นไอออนบวก" ต้อง **ดึง $4s$ ออกก่อนเสมอ**

ข้อยกเว้นครึ่งเต็ม/เต็ม: $\text{Cr} = [\text{Ar}] 3d^5 4s^1$ และ $\text{Cu} = [\text{Ar}] 3d^{10} 4s^1$

ตัวอย่างโจทย์ 13.1

โจทย์: จงเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนของ Fe ($Z = 26$), Fe^{2+} และ Fe^{3+} พร้อมอธิบายว่าเหตุใด Fe^{3+} จึงเสถียรมากกว่า Fe^{2+}

วิธีทำทีละขั้น:

ขั้นที่ 1 — อะตอม Fe มี 26 อิเล็กตรอน:



ขั้นที่ 2 — เกิด Fe^{2+} ดึง 2 ตัวจาก $4s$ ก่อน (ห้ามดึง $3d$ ก่อนเด็ดขาด):



ขั้นที่ 3 — เกิด Fe^{3+} ดึงต่ออีก 1 ตัวจาก $3d$:



ขั้นที่ 4 — อธิบาย: $3d^5$ คือสภาวะ **ครึ่งเต็ม** (อิเล็กตรอนเดี่ยวครบทั้ง 5 ออร์บิทัล สมมาตร แรงผลักรบกวนต่ำ) จึงเสถียรเป็นพิเศษ — นี่คือเหตุผลที่ Fe^{2+} ในอากาศค่อยๆ ถูกออกซิไดส์เป็น Fe^{3+}

ข้อ 51 ★★★★★

ธาตุ Cr มีเลขอะตอม 24 การจัดเรียงอิเล็กตรอนสถานะพื้นของอะตอม Cr มีข้อยกเว้นจากการบรรจุแบบปกติเพราะความเสถียรพิเศษของการบรรจุครึ่งเต็ม ข้อใดระบุ config ของอะตอม Cr และไอออน Cr^{2+} ได้ถูกต้อง

- ก. Cr: $[\text{Ar}] 3d^4 4s^2$ (ตามการบรรจุแบบปกติ), Cr^{2+} : $[\text{Ar}] 3d^4$
- ข. Cr: $[\text{Ar}] 3d^5 4s^1$, Cr^{2+} : $[\text{Ar}] 3d^3 4s^1$
- ค. Cr: $[\text{Ar}] 3d^5 4s^1$, Cr^{2+} : $[\text{Ar}] 3d^4$
- ง. Cr: $[\text{Ar}] 3d^6$, Cr^{2+} : $[\text{Ar}] 3d^4$

ข้อ 52 ★★★★★

สารเชิงซ้อน $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4$ เป็นของแข็งสีน้ำเงินเข้ม เลขออกซิเดชันของ Cu และประจุของไอออนเชิงซ้อน $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]$ เป็นไปตามข้อใดตามลำดับ

- | | |
|--------------|--------------|
| ก. +2 และ +2 | ข. +2 และ 0 |
| ค. +1 และ +1 | ง. +6 และ +2 |

ข้อ 53 ★★★★★

กำหนดสารเชิงซ้อน 2 ชนิด ได้แก่ $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ และ $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_4\text{Cl}_2]\text{Cl}$ ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง (กำหนดให้ลิแกนด์ CN^- มีประจุ -1 , Cl^- มีประจุ -1 และ H_2O เป็นกลาง)

- ก. Fe มีเลขออกซิเดชัน +2 และ Cr มีเลขออกซิเดชัน +3
- ข. Fe มีเลขออกซิเดชัน +3 และ Cr มีเลขออกซิเดชัน +1
- ค. Fe และ Cr มีเลขออกซิเดชัน +3 เท่ากัน และเลขโคออร์ดิเนชันของโลหะทั้งสองเท่ากับ 6
- ง. Fe มีเลขออกซิเดชัน +6 เพราะจับกับลิแกนด์ 6 ตัว และ Cr มีเลขออกซิเดชัน +3

9

สรุปและจุดพลาดบ่อย

📌

สรุปสูตรและประเด็นต้องจำ

หัวข้อ	สูตร / ข้อเท็จจริง	หมายเหตุ
พลังงานโบร์ (1 อิเล็กตรอน)	$E_n = -13.6 \times \frac{Z^2}{n^2} \text{ eV}$	ใช้ได้เฉพาะระบบบิอิเล็กตรอนเดียว เช่น H, He^+ , Li^{2+} , Be^{3+}
นิยาม IE	$\text{M}(g) \rightarrow \text{M}^+(g) + e^-$	ต้องสถานะแก๊สเสมอ, $IE_1 < IE_2 < \dots$
หาหมู่จาก IE	หมู่ = จำนวนอิเล็กตรอนที่หลุดก่อนค่ากระโดด	ดูอัตราส่วนค่าที่ติดกัน
ประจุนิวเคลียสสุทธิ	$Z_{eff} = Z - S$	อธิบายแนวโน้มในคาบ
ไอโซอิเล็กทรอนิก	Z มาก $\rightarrow$ ขนาดเล็ก	นับอิเล็กตรอนก่อนทุกครั้ง
เกณฑ์ ΔEN	< 0.5 ไม่มีขั้ว / $0.5-1.7$ มีขั้ว / > 1.7 ไอออนิก	ค่าประมาณ ไม่ใช่เส้นแบ่งเด็ดขาด
แปลงหน่วยพลังงาน	$1 \text{ eV} = 96.485 \text{ kJ/mol}$	ใช้กับผลจากสูตรโบร์
STP	$1 \text{ mol} = 22.4 \text{ L}$	ใช้กับแก๊สเท่านั้น
ไม่ใช่ STP	$PV = nRT, R = 0.0821 \text{ L}\cdot\text{atm}/(\text{mol}\cdot\text{K})$	อุณหภูมิต้องเป็นเคลวิน
ลำดับ IE คาบ 2	$\text{Li} < \text{B} < \text{Be} < \text{C} < \text{O} < \text{N} < \text{F} < \text{Ne}$	ข้อยกเว้น $\text{Be} > \text{B}$ และ $\text{N} > \text{O}$
EA เด่นสุด	Cl (ไม่ใช่ F)	F เล็กเกิน แรงผลักสูง
EN สุดขั้ว	F = 4.0 มากสุด, Cs/Fr ประมาณ 0.7 น้อยสุด	จำ F, O, $\text{N} \approx \text{Cl} = 4.0, 3.5, 3.0$
config แทรนซิชัน	เติม 4s ก่อน 3d / ดึงออกจาก 4s ก่อน	Cr, Cu เป็นข้อยกเว้น 4s ¹

แนวโน้มรวมในหนึ่งบรรทัด: ไปทางขวา-ขึ้นบนของตาราง $\rightarrow$ ขนาดลด, IE/EA/EN เพิ่ม, ความเป็นโลหะลด — ทุกอย่างสวนทางกับขนาดอะตอม (ยกเว้นจุดหลอมเหลวที่ไม่เป็นแนวโน้มเดียว)

⚠

จุดที่เด็กพลาดบ่อย

- ลืมว่า IE ต้องเป็นสถานะแก๊ส — ถ้าโจทย์ให้สมการที่สารเป็น (s) หรือ (aq) นั้นไม่ใช่นิยาม IE ให้ตัดตัวเลือกทิ้งทันที
- ท่องแนวโน้ม IE ในคาบแบบเส้นตรง แล้วโดนข้อยกเว้นดัก — จำคู่ $\text{Be} > \text{B}$ และ $\text{N} > \text{O}$ ให้ขึ้นใจพร้อมเหตุผล (2s เต็ม กับ 2p³ ครึ่งเต็ม) เพราะข้อสอบชอบถามเหตุผลด้วย

- **ตอบ F** เมื่อถูกถามว่าธาตุใด EA มากสุด — ที่ถูกคือ Cl; F ชนะเฉพาะเรื่อง EN ไม่ใช่ EA แยกสองคำนี้ให้ชัด: EA = รับอิเล็กตรอนตอนเป็นอะตอมเดี่ยวในสถานะแก๊ส, EN = ดึงอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะ
- **เรียงขนาดไอออนไอโซอิเล็กทริกตามเลขหมู่** — วิธีที่ถูกคือนับอิเล็กตรอนยืนยันว่าเท่ากันก่อน แล้วใช้ Z ตัดสิน (Z มาก = เล็ก) อย่าเดาจากตำแหน่งในตาราง
- **ดึงอิเล็กตรอน 3d ออกก่อน 4s ตอนเขียน config ไอออนแทรนซิชัน** — ผิดคลาสสิก! เติม 4s ก่อนก็จริง แต่ดึงออกต้องเอา 4s ออกก่อนเสมอ เช่น Fe^{2+} คือ $[\text{Ar}] 3d^6$ ไม่ใช่ $[\text{Ar}] 3d^4 4s^2$
- **สรุปว่าแก๊สมีสกุลไม่เกิดสารประกอบเลย** — Xe เกิด XeF_2 , XeF_4 ได้ ข้อความ "เฉื่อยสมบูรณ์ 100%" คือตัวเลือกหลอกยอดนิยมนะ
- **สับสนทิตความว่องไวของแฮโลเจนกับจุดเดือด** — ความว่องไว ลดลงตามหมู่ (F_2 ดุสุด) แต่จุดเดือด เพิ่มขึ้นตามหมู่ (I_2 เป็นของแข็ง) สองแนวโน้มนี้สวนทางกัน อย่าจำสลับ
- **ใช้ 22.4 L/mol กับสารที่ไม่ใช่แก๊สหรือไม่ใช่ STP** — เช็กเงื่อนไขโจทย์ก่อนคุณทุกครั้ง ถ้าไม่ใช่ STP ต้องใช้ $PV = nRT$ กับ $R = 0.0821 \text{ L}\cdot\text{atm}/(\text{mol}\cdot\text{K})$ และแปลงอุณหภูมิเป็นเคลวิน
- **ลิมิตผสมการก่อนเทียบโมล** — โดยเฉพาะ $2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH} + \text{H}_2$ ที่อัตราส่วน Na ต่อ $\text{H}_2 = 2$ ต่อ 1 ไม่ใช่ 1 ต่อ 1 เด็กครึ่งห้องได้ปริมาตรเกินจริงสองเท่าเพราะจุดนี้

ข้อ 59 ★★★★★

ไอโซโทป $^{232}_{90}\text{Th}$ สลายตัวต่อเนื่องโดยปล่อยรังสีแอลฟาทั้งหมด 6 ครั้ง และรังสีบีตา (β^-) ทั้งหมด 4 ครั้ง ไอโซโทปสุดท้ายที่ได้คือข้อใด (กำหนดเลขอะตอม W = 74, Pt = 78, Pb = 82, Po = 84)

ก. $^{208}_{82}\text{Pb}$

ข. $^{208}_{78}\text{Pt}$

ค. $^{208}_{74}\text{W}$

ง. $^{212}_{84}\text{Po}$

ข้อ 60 ★★★★★

ไอโซโทป $^{234}_{90}\text{Th}$ มีครึ่งชีวิต 24 วัน สลายตัวโดยปล่อยรังสีบีตา (β^-) ต่อเนื่อง 2 ครั้ง ได้ไอโซโทปของธาตุ M ถ้าเริ่มต้นมี $^{234}_{90}\text{Th}$ อยู่ 64 กรัม พิจารณาข้อความต่อไปนี้ (กำหนดเลขอะตอม Ra = 88, Th = 90, Pa = 91, U = 92) (ก) เมื่อเวลาผ่านไป 72 วัน จะเหลือ $^{234}_{90}\text{Th}$ อยู่ 8 กรัม (ข) ไอโซโทปของธาตุ M คือ $^{234}_{92}\text{U}$ (ค) การปล่อยบีตา 2 ครั้งทำให้เลขมวลลดลง 8 (ง) ธาตุ M เป็นธาตุในกลุ่มแอกทีนซึ่งอิเล็กตรอนบรรจุในออร์บิทัล f ข้อใดถูกต้อง

ก. เฉพาะ (ก) และ (ค)

ข. เฉพาะ (ข) (ค) และ (ง)

ค. เฉพาะ (ก) (ข) และ (ง)

ง. ทั้ง (ก) (ข) (ค) และ (ง)

เฉลยย่อ บทที่ 3

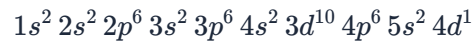
1. ค	2. ค	3. ค	4. ค	5. ข	6. ก	7. ข	8. ก	9. ข	10. ก	11. ง	12. ข	13. ง
14. ค	15. ก	16. ข	17. ง	18. ข	19. ง	20. ง	21. ค	22. ง	23. ก	24. ค	25. ข	26. ข
27. ข	28. ข	29. ข	30. ข	31. ข	32. ง	33. ข	34. ก	35. ข	36. ข	37. ค	38. ค	39. ค
40. ข	41. ข	42. ก	43. ข	44. ง	45. ก	46. ค	47. ง	48. ข	49. ก	50. ข	51. ค	52. ก
53. ค	54. ก	55. ง	56. ง	57. ข	58. ก	59. ก	60. ค					

ข้อ 3 — ตอบ ค.

หมู่ IIIB คาบ 5 บล็อก d

① ขั้นที่ 1: ไอออน X^{3+} เกิดจากอะตอม X เสีย อิเล็กตรอนไป 3 ตัว เมื่อไอออนมีอิเล็กตรอน 36 ตัว อะตอม X เดิมจึงมีอิเล็กตรอน $36 + 3 = 39$ ตัว ดังนั้น $Z = 39$

② ขั้นที่ 2: จัดเรียงอิเล็กตรอนของ X ($Z = 39$)

หรือเขียนย่อได้เป็น $[\text{Kr}] 4d^1 5s^2$

③ ขั้นที่ 3: ระบุตำแหน่ง

- ระดับพลังงานหลักสูงสุดที่มีอิเล็กตรอนคือ $n = 5$ ดังนั้นอยู่ คาบ 5
- อิเล็กตรอนตัวสุดท้ายบรรจุในออร์บิทัล 4d จึงเป็นธาตุ บล็อก d (ธาตุแทรนซิชัน)
- มีอิเล็กตรอนกลุ่ม $4d^1 5s^2$ รวม 3 ตัว จึงอยู่ หมู่ IIIB

(ธาตุนี้คือ Y — อิตเทรียม ซึ่งเกิดไอออน Y^{3+} ที่เสถียรเพราะมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบ Kr)

ที่มาของตัวเลข: ตัวเลือกหมู่ VA คาบ 4 มาจากการคิดกลับทิศว่า $Z = 36 - 3 = 33$ (สับสนระหว่างไอออนบวกกับไอออนลบ — ไอออนบวกต้องบวกจำนวนประจุคืน) ตัวเลือกหมู่ IA คาบ 5 มาจากการบวกอิเล็กตรอนคืนเพียง 1 ตัว ($Z = 37$) ส่วนหมู่ IIIA คาบ 5 มาจากการนับเวเลนซ์อิเล็กตรอน 3 ตัวแล้วหารรวมว่าเป็นหมู่ A โดยไม่ดูว่าอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายอยู่ในออร์บิทัล d

ข้อ 5 — ตอบ ข.

หมู่ IIA

หลักการ: ค่า IE จะ "กระโดด" สูงผิดปกติเมื่อเริ่มดึงอิเล็กตรอนออกจากชั้นที่จัดเรียงแบบแก๊สมีสกุล (แกนใน) จำนวนอิเล็กตรอนที่ดึงออก **ก่อน** จุดกระโดดคือจำนวนเวเลนซ์อิเล็กตรอน

① **ขั้นที่ 1:** คำนวณอัตราส่วนค่า IE ที่อยู่ติดกัน

$$\frac{IE_2}{IE_1} = \frac{1.45}{0.74} \approx 1.96$$

$$\frac{IE_3}{IE_2} = \frac{7.73}{1.45} \approx 5.33$$

ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ใหญ่ผิดปกติ ขณะที่

$$\frac{IE_4}{IE_3} = \frac{10.54}{7.73} \approx 1.36, \quad \frac{IE_5}{IE_4} = \frac{13.63}{10.54} \approx 1.29$$

(หมายเหตุ: อัตราส่วนอื่นอยู่ราว 1.3–2.0 เท่า แต่ช่วง $IE_2 \rightarrow IE_3$ กระโดดถึงประมาณ 5.3 เท่า)

② **ขั้นที่ 2:** จุดกระโดดอยู่ระหว่าง IE_2 กับ IE_3 แปลว่าดึงอิเล็กตรอน 2 ตัวแรกออกได้ง่าย (เวเลนซ์อิเล็กตรอน) แต่ตัวที่ 3 ต้องดึงจากแกนในที่เสถียร

③ **ขั้นที่ 3:** เวเลนซ์อิเล็กตรอน = 2 ตัว ดังนั้นธาตุ M อยู่ **หมู่ IIA**

ข้อควรระวัง: อย่าตอบหมู่ IIIA เพราะเห็นว่า IE_3 เป็นค่าที่โดด — จำนวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนคือจำนวนค่า IE ที่อยู่ **ก่อน** จุดกระโดด ไม่ใช่ลำดับของค่าที่โดดขึ้น

ข้อ 6 — ตอบ ก.

เฉพาะ (ก) และ (ข)

1 ขั้นที่ 1: ระบุธาตุปรีศนาแต่ละตัว (คาบ 3)

- X ทำปฏิกิริยากับน้ำเย็นอย่างรวดเร็ว ให้ H_2 และเบสแรง (ฟีนอล์ฟทาเลอินชมพู) — โลหะคาบ 3 ที่วงโคจรชั้นนี้คือหมู่ IA ดังนั้น X คือ **Na**



- Y เกิดคลอไรด์ YCl_2 แสดงว่ามีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 2 ตัว (หมู่ IIA) และแทบไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำเย็น ดังนั้น Y คือ Mg
- ออกไซด์ ZO_3 แสดงว่า Z มีเลขออกซิเดชัน +6 (หมู่ VIA) และละลายน้ำได้กรดแก่ H_2SO_4 ดังนั้น Z คือ S ($SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$)

2. ขั้นที่ 2: ตรวจสอบความ (ก) — Na, Mg, S อยู่คาบ 3 เหมือนกัน ขนาดอะตอมเล็กลงจากซ้ายไปขวา จึงได้ $\text{Na} > \text{Mg} > \text{S}$ คือ $X > Y > Z$
— ถูก

3 ขั้นที่ 3: ตรวจสอบความ (ข) — Na เกิดไอออน Na^+ ส่วน S เกิดไอออน S^{2-} สูตรสารประกอบไอออนิกคือ Na_2S ตรงกับ X_2Z ถูก

4 ขั้นที่ 4: ตรวจสอบข้อความ (ค) — MgO เป็นออกไซด์ของโลหะ จึงเป็น **ออกไซด์เบส** แม้ละลายน้ำได้น้อยแต่สารละลายเป็นเบส ต้องเปลี่ยนลิทมัส **แดงเป็นน้ำเงิน** ไม่ใช่ **น้ำเงินเป็นแดง** — **ผิด**

สรุป: ถูกเฉพาะ (ก) และ (ข)

ที่มาของตัวเลข: ผู้ที่เข้าใจผิดว่าออกไซด์ที่ละลายน้ำได้น้อยเป็นกรด หรือสับสนทิศการเปลี่ยนสปีลิตัมส จะรวม (ค) เข้าไปด้วย

ข้อ 7 — ตอบ ข.

MCl_3 และออกไซด์ปกติ M_2O_3

หลักคิด: หาวว่า IE กระโดดตรงไหนโดยดูอัตราส่วนค่าที่ติดกัน

$$\frac{IE_2}{IE_1} = \frac{1817}{577} \approx 3.15 \quad \frac{IE_3}{IE_2} = \frac{2745}{1817} \approx 1.51 \quad \frac{IE_4}{IE_3} = \frac{11577}{2745} \approx 4.22$$

ค่าเพิ่มแบบค่อยเป็นค่อยไปจนถึง IE_3 แล้ว **กระโดดพรวดตอน** IE_4 (เกิน 4 เท่า) แปลว่าอิเล็กตรอนตัวที่ 4 ถูกดึงจากชั้นในที่เสถียรแบบแก๊สมีสกุล จึงดึงออกง่าย 3 ตัว → เวเลนซ์อิเล็กตรอน = 3 → หมู่ IIIA (M คือ Al)

M ให้อิเล็กตรอน 3 ตัว เกิด M^{3+} จับกับ Cl^- ได้สูตร MCl_3

ธาตุหมู่ IIIA เมื่อเผาในออกซิเจนที่มากพอ ให้ **ออกไซด์ปกติ** (M_2O_3) สอดคล้องกับเวเลนซ์อิเล็กตรอน 3 ตัว

ระวัง: ตัวलग MCl_2/MO มาจากเผลอมองว่าจุดกระโดดอยู่ที่ IE_3 (นับอิเล็กตรอนหลุดง่ายแค่ 2 ตัว ทั้งที่จริงยังไม่กระโดด อัตราส่วน 1.51 เพิ่มปกติ) ตัวलग MCl_4/MO_2 มาจากเผลอนับรวม IE_4 ที่เป็นจุดกระโดดเข้าไปด้วย (นับอิเล็กตรอนหลุดง่ายเป็น 4 ตัว) ส่วนตัวलग $\text{MCl}/\text{M}_2\text{O}$ มาจากมองข้ามค่า IE_2, IE_3 ที่ยังเพิ่มไม่กระโดด แล้วสรุปผิดว่าหลุดง่ายแค่ 1 ตัว

ข้อ 8 — ตอบ ก.

เฉพาะ (ก) (ข) และ (ค)

① ขั้นที่ 1: หาเลขอะตอมของ M — ไอออน M^{2+} มีอิเล็กตรอน $18 + 5 = 23$ ตัว อะตอม M เดิมเสียอิเล็กตรอนไป 2 ตัว จึงมี $23 + 2 = 25$ ตัว ดังนั้น $Z = 25$ (ธาตุนี้คือ Mn)

② ขั้นที่ 2: เขียน config ของอะตอม M — บรรจุตามลำดับพลังงานได้



จุดสำคัญ: เมื่อเกิดไอออนบวก ธาตุแทรนซิชันจะเสียอิเล็กตรอนจากออร์บิทัล **4s ก่อน** 3d เสมอ จึงได้ M^{2+} เป็น $[\text{Ar}] 3d^5$ สอดคล้องกับโจทย์ — (ข) ถูก

③ ขั้นที่ 3: ตรวจ (ก) — ระดับพลังงานหลักสูงสุดที่มีอิเล็กตรอนคือ $n = 4$ จึงอยู่คาบ 4 และอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายบรรจุใน 3d จึงเป็นบล็อก d — ถูก

④ ขั้นที่ 4: ตรวจ (ค) — เลขออกซิเดชันสูงสุดของธาตุแทรนซิชันช่วงต้นถึงกลางคาบเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอน $3d + 4s$ ที่ใช้ได้ทั้งหมด $= 5 + 2 = 7$ เช่นใน KMnO_4 ที่ Mn เป็น $+7$ — ถูก

⑤ ขั้นที่ 5: ตรวจ (ง) — อิเล็กตรอนกลุ่ม $3d^5 4s^2$ รวม 7 ตัว จึงอยู่หมู่ **VIIB** ไม่ใช่ VB — ผิด

ระวัง: ผู้ที่เขียน config อะตอมเป็น $[\text{Ar}] 3d^7$ (บวกอิเล็กตรอน 2 ตัวคืนเข้า 3d) จะตัด (ข) ทั้งและหาหมู่ผิด — ต้องบวกคืนเข้า 4s เพราะอะตอมเป็นกลางบรรจุ 4s ก่อน ส่วน (ง) लगผู้ที่นับเฉพาะอิเล็กตรอนใน 3d (5 ตัว) โดยลืรวม 4s

ข้อ 9 — ตอบ ข.

Rb

หลักคิด: ธาตุในหมู่เดียวกัน เมื่อเลื่อนจากบนลงล่าง จำนวนระดับพลังงานหลักเพิ่มขึ้นทีละ 1 ระดับ เวเลนซ์อิเล็กตรอนจึงอยู่ห่างนิวเคลียสมากขึ้น ขนาดอะตอมจึง **ใหญ่ขึ้น** จากบนลงล่าง

- ① **ขั้นที่ 1:** เรียงตำแหน่งในหมู่ IA จากบนลงล่าง — Li (คาบ 2) → Na (คาบ 3) → K (คาบ 4) → Rb (คาบ 5)
- ② **ขั้นที่ 2:** Rb อยู่ล่างสุดในบรรดาธาตุนี้ มี 5 ระดับพลังงาน จึงมีขนาดอะตอมใหญ่ที่สุด



ระวัง: ผู้ที่จำสลับทีศว่า "ลงล่างขนาดเล็กลงเพราะโปรตอนเพิ่ม" จะเลือก Li — ในหมู่เดียวกัน ผลของการเพิ่มระดับพลังงานชนะผลของประจุนิวเคลียสที่เพิ่ม (ต่างจากในคาบเดียวกัน) ส่วนผู้ที่เลือก K อาจจำได้ว่า K ว่องไวมากจึงคิดว่าใหญ่สุด — ความว่องไวไม่ใช่เกณฑ์วัดขนาด

ข้อ 10 — ตอบ ก.

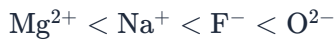
Na > Al > P > Cl

- ① **ขั้นที่ 1:** ธาตุทั้งสี่อยู่ในคาบ 3 เหมือนกัน จึงมีจำนวนระดับพลังงานเท่ากัน (3 ระดับ)
- ② **ขั้นที่ 2:** เมื่อเลื่อนจากซ้ายไปขวาในคาบเดียวกัน จำนวนโปรตอนเพิ่มขึ้น (Na = 11, Al = 13, P = 15, Cl = 17) แต่อิเล็กตรอนที่เพิ่มเข้ามาอยู่ในระดับพลังงานเดิม การกำบัง (shielding) จึงเพิ่มขึ้นน้อยมาก
- ③ **ขั้นที่ 3:** ประจุนิวเคลียสสุทธิที่ดึงดูดเวเลนซ์อิเล็กตรอนจึงเพิ่มขึ้น ดึงอิเล็กตรอนเข้าใกล้นิวเคลียสมากขึ้น ขนาดอะตอมจึง **เล็กลง** จากซ้ายไปขวา

สรุป: Na > Al > P > Cl

ข้อควรระวัง: เด็กมักเข้าใจผิดว่าธาตุที่มีอิเล็กตรอนมากกว่าต้องมีขนาดใหญ่กว่า (จึงเลือก Cl > P > Al > Na) — ในคาบเดียวกันแรงดึงดูดจากนิวเคลียสสำคัญกว่าจำนวนอิเล็กตรอน

ข้อ 11 — ตอบ ง.

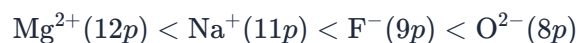


- ① ขั้นที่ 1: อนุภาคทั้งหมดมีอิเล็กตรอน 10 ตัวเท่ากัน (จัดเรียงแบบ Ne คือ 2, 8) สิ่งที่แตกต่างกันคือจำนวนโปรตอนในนิวเคลียส

อนุภาค	โปรตอน	อิเล็กตรอน
O^{2-}	8	10
F^-	9	10
Na^+	11	10
Mg^{2+}	12	10

- ② ขั้นที่ 2: เมื่อจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากัน อนุภาคที่มี โปรตอนมากกว่า จะดึงกลุ่มอิเล็กตรอนทั้ง 10 ตัวเข้าหามวลนิวเคลียสได้แรงกว่า ทำให้ ขนาด เล็กกว่า

- ③ ขั้นที่ 3: เรียงจากโปรตอนมากไปน้อย = ขนาดเล็กไปใหญ่



ข้อควรระวัง: อย่าคิดว่าไอออนบวกใหญ่กว่าไอออนลบเสมอ หรือใช้ขนาดอะตอมเดิมมาเรียง — สำหรับอนุภาค isoelectronic ให้ดูจำนวนโปรตอนเท่านั้น

ข้อ 12 — ตอบ ข.

Z_{eff} ของ Na, Mg, Al เท่ากับ 1, 2, 3 ตามลำดับ ทำให้ขนาดอะตอมเรียงเป็น $\text{Na} > \text{Mg} > \text{Al}$

- ① ขั้นที่ 1: คำนวณ $Z_{eff} = Z - S$ โดย $S = 10$ (จำนวนอิเล็กตรอนใน $1s^2 2s^2 2p^6$) เท่ากันทั้งสามธาตุ เพราะทั้งหมดอยู่คาบ 3

$$Z_{eff}(\text{Na}) = 11 - 10 = 1 \quad Z_{eff}(\text{Mg}) = 12 - 10 = 2 \quad Z_{eff}(\text{Al}) = 13 - 10 = 3$$

- ② ขั้นที่ 2: Z_{eff} ยิ่งมาก แรงดึงดูดที่นิวเคลียสกระทำต่อเวเลนซ์อิเล็กตรอนยิ่งมาก อะตอมจึงยิ่ง เล็กลง

- ③ ขั้นที่ 3: เรียง Z_{eff} จากน้อยไปมาก คือ $\text{Na}(1) < \text{Mg}(2) < \text{Al}(3)$ ดังนั้นขนาดอะตอมเรียงจากใหญ่ไปเล็กสวนทางกัน



ซึ่งตรงกับแนวโน้มปกติที่ขนาดอะตอมลดลงจากซ้ายไปขวาในคาบเดียวกัน แต่ข้อนี้ให้เห็นเหตุผลเชิงตัวเลขผ่าน Z_{eff} ไม่ใช่แค่ท่องแนวโน้ม

วิเคราะห์ตัวลวง: ตัวเลือก 21, 22, 23 มาจากการเผลอใช้ $S = -10$ (บวกแทนลบ); ตัวเลือกที่สรุปว่า $\text{Al} > \text{Mg} > \text{Na}$ มาจากการเข้าใจผิดว่า Z_{eff} มากแล้วอะตอมใหญ่ขึ้น (สลับทิศความสัมพันธ์); ตัวเลือกที่บอกว่า Z_{eff} เท่ากันมาจากการลืมว่าจำนวนโปรตอน Z ต่างกันแม้ S จะเท่ากัน

ข้อ 13 — ตอบ ง.

เพราะอะตอม F มีขนาดเล็กมาก อิเล็กตรอนในออร์บิทัล 2p อยู่กันอย่างหนาแน่น อิเล็กตรอนที่เพิ่มเข้ามาจึงถูกแรงผลักมาก ทำให้คายพลังงานน้อยกว่าที่ควร

- ขั้นที่ 1:** ตามแนวโน้มปกติ สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน (EA) ควร **ลดลง** จากบนลงล่างของหมู่ เพราะอะตอมใหญ่ขึ้น อิเล็กตรอนใหม่อยู่ไกลนิวเคลียส แรงดึงดูดน้อยลง — ถ้าเป็นตามแนวโน้มนี้ F ควรมี EA มากกว่า Cl
- ขั้นที่ 2:** แต่ข้อมูลจริงกลับพบว่า EA ของ Cl (349 kJ/mol) มากกว่า F (328 kJ/mol) เป็น **ข้อยกเว้น** ที่ต้องอธิบายด้วยขนาดอะตอม
- ขั้นที่ 3:** อะตอม F เล็กมาก อิเล็กตรอน 7 ตัวในเวเลนซ์เชลล์ ($2s^2 2p^5$) เบียดกันในบริเวณแคบ เมื่ออิเล็กตรอนตัวใหม่เข้ามาในออร์บิทัล 2p จะถูก **แรงผลักระหว่างอิเล็กตรอน** อย่างมาก แรงผลักนี้หักล้างพลังงานที่ควรคายออก EA ของ F จึงต่ำกว่าที่คาด
- ขั้นที่ 4:** ส่วน Cl มีออร์บิทัล 3p ที่กว้างกว่า อิเล็กตรอนใหม่เข้ามาได้โดยถูกผลักล้น้อยกว่า จึงคายพลังงานมากกว่า

วิเคราะห์ตัวลวง: F มีอิเล็กโทรเนกาติวิตีสูงกว่า Cl (4.0 เทียบกับ 3.0) ข้อ 1 จึงผิด, จำนวนโปรตอนที่มากกว่าไม่ได้ชนะเสมอเพราะระยะทางและการกำบังก็เพิ่มขึ้นด้วย ข้อ 2 จึงผิด และแนวโน้มปกติของ EA ไม่ได้เพิ่มจากบนลงล่าง ข้อ 3 จึงผิด

ข้อ 14 — ตอบ ค.

NaCl มีความเป็นไอออนิกมากกว่า $AlCl_3$ เพราะผลต่างอิเล็กโทรเนกาติวิตีของ NaCl มากกว่า

หลักการ: ผลต่างอิเล็กโทรเนกาติวิตี (ΔEN) ยิ่งมาก พันธะยิ่งมีขั้วมากและมีความเป็นไอออนิกสูง

- ขั้นที่ 1:** คำนวณ ΔEN ของแต่ละคู่
 - NaCl: $\Delta EN = 3.0 - 0.9 = 2.1$
 - $AlCl_3$: $\Delta EN = 3.0 - 1.5 = 1.5$

เนื่องจาก $2.1 > 1.5$ ดังนั้น NaCl มีความเป็นไอออนิกมากกว่า $AlCl_3$ — **ข้อ 3 ถูกต้อง** (สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ $AlCl_3$ มีลักษณะโคเวเลนต์ค่อนข้างสูง)

- ขั้นที่ 2:** ตรวจสอบตัวเลือกอื่น
 - ข้อ 1: H-S มี $\Delta EN = 2.5 - 2.1 = 0.4$ แต่ H-Cl มี $\Delta EN = 3.0 - 2.1 = 0.9$ ดังนั้น H-Cl มีขั้ว **มากกว่า** — ผิด
 - ข้อ 2: ในคาบเดียวกัน อิเล็กโทรเนกาติวิตี **เพิ่มขึ้น** จากซ้ายไปขวา (เช่น Na 0.9 ไปจนถึง Cl 3.0) — ผิด
 - ข้อ 4: F มีอิเล็กโทรเนกาติวิตีสูงสุดเพราะอะตอม **เล็กที่สุด** ในหมู่ นิวเคลียสอยู่ใกล้อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะมากที่สุด ไม่ใช่เพราะใหญ่ที่สุด — ผิด

ข้อ 15 — ตอบ ก.

Na > Al > Mg

หลักการ: IE_2 คือพลังงานที่ใช้ดึงอิเล็กตรอนออกจาก **ไอออนบวกหนึ่ง** (M^+) ไม่ใช่จากอะตอมเดิม ต้องพิจารณาการจัดเรียงอิเล็กตรอนของไอออน M^+

❶ **ขั้นที่ 1:** เขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนของแต่ละไอออน +1

- $Na^+ : 1s^2 2s^2 2p^6$ — ครบแบบแก๊สมีสกุล (Ne)
- $Mg^+ : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$
- $Al^+ : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$

❷ **ขั้นที่ 2:** IE_2 ของ Na ต้องดึงอิเล็กตรอนจากชั้น $2p$ ซึ่งเป็น **แกนในที่จัดเรียงแบบแก๊สมีสกุล** อยู่ใกล้นิวเคลียสมาก จึงสูงโดดกว่าธาตุอื่นอย่างชัดเจน — Na มี IE_2 มากที่สุด

❸ **ขั้นที่ 3:** เปรียบเทียบ Mg^+ กับ Al^+ — ทั้งคู่ดึงอิเล็กตรอนจากออร์บิทัล $3s$ เหมือนกัน แต่ Al มีประจุนิวเคลียส (13 โปรตอน) มากกว่า Mg (12 โปรตอน) ในระดับพลังงานเดียวกัน แรงดึงดูดต่ออิเล็กตรอนจึงมากกว่า ดังนั้น IE_2 ของ Al > Mg (ค่าจริง: Al ประมาณ 1817, Mg ประมาณ 1451 kJ/mol)

สรุป:

$$IE_2 : Na \gg Al > Mg$$

ที่มาของตัวเลข: ตัวเลือก $Mg > Al > Na$ มาจากการใช้แนวโน้ม IE_1 (ซึ่ง $Mg > Al$ เพราะ $3s^2$ เต็มเสถียร) มาตอบโดยไม่เปลี่ยนมุมมองเป็นไอออน ส่วน $Al > Mg > Na$ มาจากการใช้แนวโน้มซ้ายไปขวาตรง ๆ โดยถือว่า Na^+ มีโครงสร้างแก๊สมีสกุลที่ดึงอิเล็กตรอนออกยากที่สุด

ข้อ 16 — ตอบ ข.

Si เพราะเป็นโครงผลึกράตาข่ายโคเวเลนต์ (covalent network) ไม่ใช่โมเลกุลเดี่ยวเหมือนโลหะข้างเคียง

หลักคิด: แนวโน้มปกติของธาตุคาบ 3 คือจุดหลอมเหลวไ้ขึ้นตลอดฝั่งโลหะ ($Na \rightarrow Mg \rightarrow Al$ ยิ่งประจุนิวเคลียสมาก อิเล็กตรอนวงนอกมาก พันธะโลหะย้งแน่น) แล้ว**ควรลดลง**ตลอดฝั่งอโลหะที่เหลื เพราะเป็นโมเลกุลเดี่ยวยึดกันด้วยแรงลอนดอนที่อ่อน ($P_4 \rightarrow S_8 \rightarrow Cl_2 \rightarrow Ar$ ควรลดหลั่นตามขนาดโมเลกุล)

แต่ข้อมูลจริงกลับพบว่า $Si = 1414^{\circ}C$ **สูงกว่า Al ($660^{\circ}C$) เกือบสองเท่า** ทั้งที่ Si อยู่ถัดจาก Al ไปทางขวา (ควรจะเริ่มลดลงตามแนวโน้มอโลหะแล้ว) เหตุผลคือ Si ไม่ได้เป็นโมเลกุลเดี่ยวแบบ $P_4/S_8/Cl_2$ แต่จับกันเป็น**โครงผลึกράตาข่ายโคเวเลนต์ขนาดใหญ่ (giant covalent network)** ทุกอะตอมยึดกันด้วยพันธะโคเวเลนต์เดี่ยวแข็งแรงต่อเนื่องกันทั้งก้อนผลึก (แบบเดียวกับเพชร) ต้องใช้พลังงานมหาศาลทำลายพันธะโคเวเลนต์นับไม่ถ้วนพร้อมกันจึงจะหลอมเหลวได้ ต่างจากแรงลอนดอนที่อ่อนกว่ามากในโมเลกุลข้างเคียง

ระวัง: ตัวलग Al ผิดเพราะจุดหลอมเหลว Al ($660^{\circ}C$) ยังอยู่ในแนวโน้มปกติของโลหะ ไม่ได้ผิดปกติ ตัวलग S_8 กับ Cl_2 ผิดเพราะทั้งคู่เป็นแรงลอนดอนธรรมดา (แค่มากกว่า P_4 กันเองตามขนาดโมเลกุล) ไม่ใช่พันธะโคเวเลนต์ต่อเนื่องแบบ Si — จุดหลอมเหลวของทั้งสองย้งต่ำกว่า Si อย่างมาก สอดคล้องกับการเป็นโมเลกุลเดี่ยวธรรมดา

ข้อ 17 — ตอบ ง.

F > N > O > C

❶ **ขั้นที่ 1:** แนวโน้มทั่วไป — ในคาบเดียวกัน IE_1 เพิ่มขึ้นจากซ้ายไปขวา เพราะประจุนิวเคลียสสุทธิเพิ่มและขนาดอะตอมเล็กลง ถ้าใช้แนวโน้มอย่างเดียวจะได้ F > O > N > C

❷ **ขั้นที่ 2:** แต่มี **ข้อยกเว้นระหว่าง N กับ O** พิจารณาการจัดเรียงอิเล็กตรอน

- N: $1s^2 2s^2 2p^3$ — ออร์บิทัล 2p บรรจุแบบครึ่ง (half-filled) ตัวละ 1 อิเล็กตรอนทั้งสามออร์บิทัล ซึ่งเสถียรเป็นพิเศษ
- O: $1s^2 2s^2 2p^4$ — มีอิเล็กตรอน 1 คู่ในออร์บิทัล 2p เดียวกัน เกิดแรงผลักระหว่างอิเล็กตรอนคู่นั้น ทำให้ดึงอิเล็กตรอนออกง่ายกว่าที่คาด

ดังนั้น IE_1 ของ N มากกว่า O

❸ **ขั้นที่ 3:** เทียบกับค่าจริง (kJ/mol): F = 1681, N = 1402, O = 1314, C = 1086

$$F (1681) > N (1402) > O (1314) > C (1086)$$

สรุป: F > N > O > C

ข้อควรระวัง: ข้อ 1 คือคำตอบของคนที่จำแนวโน้มได้แต่ลืมข้อยกเว้นความเสถียรของ $2p^3$ แบบ half-filled — ข้อสอบระดับค่ายมักทดสอบจุดนี้

ข้อ 18 — ตอบ ข.

CO₂

หลักคิด: ออกไซด์ของ **โลหะ** เป็นออกไซด์เบส ส่วนออกไซด์ของ **อโลหะ** เป็นออกไซด์กรด

❶ **ขั้นที่ 1:** จำแนกธาตุที่จับกับออกซิเจนในแต่ละตัวเลือก

- Na (หมู่ IA), Ca และ Mg (หมู่ IIA) เป็น **โลหะ** — ออกไซด์ทั้งสามจึงเป็นออกไซด์เบส
- C เป็น **อโลหะ** — CO₂ จึงเป็นออกไซด์กรด

❷ **ขั้นที่ 2:** ยืนยันด้วยปฏิกิริยากับน้ำ — CO₂ ละลายน้ำได้กรดคาร์บอนิก



สารละลายเปลี่ยนกระดาษลิตมัสสีน้ำเงินเป็นสีแดง ขณะที่ Na₂O และ CaO ละลายน้ำได้เบส (NaOH และ Ca(OH)₂)

ระวัง: อย่าตัดสินจากการ "มีออกซิเจน" ว่าเป็นกรดเสมอ — ทุกออกไซด์มีออกซิเจน เกณฑ์อยู่ที่ธาตุคู่ว่าเป็นโลหะหรืออโลหะ ผู้ที่เลือก CaO หรือ MgO มักสับสนกับความรู้สึกว่า "ปูนขาวกัดมือ" ซึ่งที่จริงคือฤทธิ์เบส ไม่ใช่กรด

ข้อ 19 — ตอบ ง.

ได้ HClO_4 ซึ่ง Cl ยังคงเลขออกซิเดชัน $+7$ เท่าเดิม สารละลายเป็นกรดแก่

① **ขั้นที่ 1:** หาเลขออกซิเดชันของ Cl ใน Cl_2O_7 — ให้ Cl เป็น x

$$2x + 7(-2) = 0 \Rightarrow x = +7$$

② **ขั้นที่ 2:** Cl เป็นอโลหะ และออกไซด์นี้มีเลขออกซิเดชันสูงสุดของ Cl จึงเป็น **ออกไซด์กรด** ที่แรงมาก ทำปฏิกิริยากับน้ำได้กรดเปอร์คลอริก



③ **ขั้นที่ 3:** ตรวจสอบเลขออกซิเดชันของ Cl ใน HClO_4 — ให้ Cl เป็น y

$$(+1) + y + 4(-2) = 0 \Rightarrow y = +7$$

เท่ากับใน Cl_2O_7 พอดี (ไม่มีการถ่ายเทอิเล็กตรอน เป็นเพียงปฏิกิริยากรด-เบสไม่ใช่รีดอกซ์) และ HClO_4 เป็น **กรดแก่** ที่แรงที่สุดตัวหนึ่งในบรรดาออกไซด์กรดของคลอรีน

วิเคราะห์ตัวเลือก: ตัวเลือก $\text{HCl} + \text{O}_2$ ผิดเพราะไม่ใช่ปฏิกิริยากับน้ำแบบนี้และ Cl ในสารทั้งสองมีเลขออกซิเดชันไม่ตรงกัน; ตัวเลือก HClO ผิดเพราะเลขออกซิเดชันของ Cl ใน HClO เท่ากับ $+1$ ไม่ใช่ $+7$; ตัวเลือกที่บอกว่าไม่ทำปฏิกิริยาผิด เพราะออกไซด์ของอโลหะที่มีเลขออกซิเดชันสูงมักว่องไวต่อน้ำมาก ไม่ใช่เฉื่อย

ข้อ 20 — ตอบ ง.

ได้สารละลาย H_2SO_3 ลิทมัสเปลี่ยนจากน้ำเงินเป็นแดง

① **ขั้นที่ 1:** S เป็นอโลหะ ดังนั้น SO_2 เป็น **ออกไซด์กรด** ละลายน้ำได้กรดซัลฟิวรัส



สังเกตว่าเลขออกซิเดชันของ S ไม่เปลี่ยน (เป็น $+4$ ทั้งใน SO_2 และ H_2SO_3) จึงไม่ใช่ H_2SO_4 ซึ่ง S เป็น $+6$

② **ขั้นที่ 2:** สารละลายกรดเปลี่ยนกระดาษลิทมัสสี **น้ำเงินเป็นแดง**

ระวัง:

- ตัวเลือก H_2SO_4 มาจากการจับคู่ออกไซด์กับกรดผิดตัว — H_2SO_4 เกิดจาก SO_3 ละลายน้ำ ไม่ใช่ SO_2 (สังเกตเลขออกซิเดชันของ S ต้องเท่ากันทั้งสองข้าง)
- ตัวเลือก "แดงเป็นน้ำเงิน" มาจากการจำทิศการเปลี่ยนสีสลับกัน — กรดทำให้ลิทมัสเป็นแดง เบสทำให้เป็นน้ำเงิน
- SO_2 ละลายน้ำได้ดี ตัวเลือกที่บอกว่าไม่ละลายจึงผิด

ข้อ 21 — ตอบ ค.

SO₃

หลักคิดแบบเร็ว: ออกไซด์ของโลหะทำปฏิกิริยากับน้ำได้เบส ส่วนออกไซด์ของอโลหะทำปฏิกิริยากับน้ำได้กรด

พิจารณาที่ละตัวเลือก: Na, Mg, Ca เป็นโลหะทั้งหมด (หมู่ IA และ IIA) ออกไซด์ของธาตุเหล่านี้จึงเป็นเบส เช่น $\text{Na}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH}$ ส่วน S เป็นอโลหะ ออกไซด์ SO₃ จึงเป็นกรด: $\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$

ระวัง: อย่าตัดสินจากรูปร่างสูตรเคมี ต้องดูว่าธาตุที่จับกับออกซิเจนเป็นโลหะหรืออโลหะเป็นหลัก ธาตุกึ่งโลหะ (เช่น Al, Zn) จะให้ออกไซด์แอมโฟเทอริกที่ทำปฏิกิริยาได้ทั้งกรดและเบส ซึ่งไม่ใช่ตัวเลือกในข้อนี้

ข้อ 22 — ตอบ ง.

ทั้ง (ก) (ข) และ (ค)

หลักการ: ออกไซด์ของโลหะเป็นออกไซด์เบส ออกไซด์ของอโลหะเป็นออกไซด์กรด โดยสมบัติเปลี่ยนจากเบสไปกรดเมื่อเลื่อนจากซ้ายไปขวาของคาบ

ตรวจสอบข้อความ (ก): Na เป็นโลหะหมู่ IA ออกไซด์ Na₂O จึงเป็นออกไซด์เบส ละลายน้ำได้เบสแก่



สารละลายเบสเปลี่ยนลิตมัสแดงเป็นน้ำเงิน — ถูก

ตรวจสอบข้อความ (ข): P เป็นอโลหะ ออกไซด์ P₄O₁₀ เป็นออกไซด์กรด



— ถูก

ตรวจสอบข้อความ (ค): SiO₂ (ทราย/ควอตซ์) เป็นออกไซด์ของอโลหะ-กึ่งโลหะที่มีโครงผลึกร่างตาข่าย จึง **ไม่ละลายน้ำ** แต่ยังคงแสดงสมบัติออกไซด์กรดโดยทำปฏิกิริยากับเบสแก่หลอมเหลวได้เกลือซิลิเกต



— ถูก

สรุป: ถูกทั้ง (ก) (ข) และ (ค)

ที่มาของตัวลวง: ผู้เรียนจำนวนมากเข้าใจผิดว่า "ออกไซด์กรดต้องละลายน้ำได้กรดเสมอ" จึงตัดข้อ (ค)ทิ้งเพราะ SiO₂ ไม่ละลายน้ำ — ที่จริงเกณฑ์การเป็นออกไซด์กรดดูจากการทำปฏิกิริยากับเบสได้ ไม่จำเป็นต้องละลายน้ำ

ข้อ 23 — ตอบ ก.

$$\text{Al}_2\text{O}_3$$

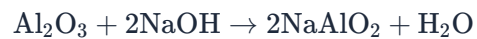
หลักการ: สมบัติกรด-เบสของออกไซด์ในคาบ 3 เปลี่ยนตามความเป็นโลหะของธาตุ

- ออกไซด์ของโลหะ (ซ้ายของคาบ) เป็น **เบส**: Na_2O , MgO
- ออกไซด์ของอโลหะ (ขวาของคาบ) เป็น **กรด**: SO_3 , P_4O_{10} , Cl_2O_7
- ออกไซด์ของธาตุกึ่งกลางที่ความเป็นโลหะปานกลาง เป็น **แอมโฟเทอริก**: Al_2O_3

1 ขั้นที่ 1: Al_2O_3 ทำปฏิกิริยากับกรดได้ (แสดงบทบาทเบส)



2 ขั้นที่ 2: Al_2O_3 ทำปฏิกิริยากับเบสแก่ได้ด้วย (แสดงบทบาทกรด)



3 ขั้นที่ 3: ตัวเลือกอื่น – Na_2O และ MgO เป็นออกไซด์เบส ละลายหรือทำปฏิกิริยากับกรดเท่านั้น ส่วน SO_3 เป็นออกไซด์กรด ละลายน้ำได้ H_2SO_4 ทำปฏิกิริยากับเบสเท่านั้น

สรุป: ออกไซด์แอมโฟเทอริกคือ Al_2O_3

ข้อ 24 — ตอบ ค.

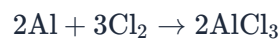
M คือ Al และคลอไรด์มีสูตร AlCl_3

① ขั้นที่ 1: หาโมลของ Cl_2

$$n_{\text{Cl}_2} = \frac{3.36}{22.4} = 0.15 \text{ mol}$$

② ขั้นที่ 2: ทดสอบสมมติฐานแต่ละตัวเลือกด้วยอัตราส่วนโมลตามสมการ

ถ้า M คือ Al: $n_{\text{Al}} = \frac{2.70}{27} = 0.10 \text{ mol}$ อัตราส่วน M : $\text{Cl}_2 = 0.10 : 0.15 = 2 : 3$ ตรงกับสมการ



สอดคล้องพอดี — Al ใช้เวเลนซ์อิเล็กตรอน 3 ตัว เกิด AlCl_3

③ ขั้นที่ 3: ตรวจสอบตัวเลือกอื่นว่าขัดแย้งกับข้อมูล

- ถ้าเป็น Na: $2\text{Na} + \text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{NaCl}$ ต้องใช้ Na = $2 \times 0.15 = 0.30 \text{ mol}$ คิดเป็นมวล $0.30 \times 23 = 6.9 \text{ กรัม}$ ไม่ใช่ 2.70 กรัม
- ถ้าเป็น Mg: $\text{Mg} + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{MgCl}_2$ ต้องใช้ Mg = 0.15 mol คิดเป็นมวล $0.15 \times 24 = 3.6 \text{ กรัม}$ ไม่ตรง
- ถ้าเป็น Ca: ต้องใช้ Ca = 0.15 mol คิดเป็นมวล $0.15 \times 40 = 6.0 \text{ กรัม}$ ไม่ตรง

สรุป: M คือ Al และคลอไรด์คือ AlCl_3

ที่มาของตัวเลข: ผู้ที่คิดโมลคลอรีนเป็นอะตอม Cl (ได้ 0.30 mol) แล้วเทียบกับโลหะ 0.10 mol อาจสับสนอัตราส่วน หรือผู้ที่เดาจากมวล 2.70 กรัมว่าใกล้มวลอะตอมธาตุใดโดยไม่ตรวจอัตราส่วนโมล จะเลือกผิดได้

ข้อ 26 — ตอบ ข.

Li และ Mg

หลักคิด: ความสัมพันธ์เชิงแนวทแยงเกิดกับธาตุที่อยู่ตำแหน่งทแยงมุมกัน (เลื่อนลง 1 คาบ และเลื่อนขวา 1 หมู่พร้อมกัน) เพราะผลของขนาดอะตอมที่ใหญ่ขึ้นตามคาบและเล็กลงตามหมู่หักล้างกัน ทำให้ประจุนิวเคลียสสุทธิ (Z_{eff}) และขนาดอะตอมใกล้เคียงกันผิดปกติ

- ขั้นที่ 1: Li อยู่หมู่ 1A คาบ 2 ส่วน Mg อยู่หมู่ 2A คาบ 3 — เลื่อนลง 1 คาบและขวา 1 หมู่พอดี จึงเป็นคู่แนวทแยงคลาสสิก
- ขั้นที่ 2: ตัวอย่างสมบัติที่คล้ายกัน — ทั้ง Li และ Mg ทำปฏิกิริยากับ N_2 โดยตรงได้ไนไตรด์ (ธาตุหมู่ 1A ตัวอื่นอย่าง Na, K ทำไม่ได้ในสภาวะปกติ)



วิเคราะห์ตัวเลือกอื่น: Na และ Mg อยู่คาบเดียวกัน (คาบ 3) ไม่ใช่แนวทแยง — มีความสัมพันธ์แบบ "เพื่อนคาบเดียวกัน" ไม่ใช่แนวทแยง; Li และ Na อยู่หมู่เดียวกัน (หมู่ 1A) เป็นความสัมพันธ์ปกติในหมู่ ไม่ใช่แนวทแยง; Be และ Ca อยู่หมู่เดียวกัน (หมู่ 2A) แต่ห่างกันถึง 2 คาบ ไม่ใช่คู่แนวทแยงที่อยู่ติดกัน

ข้อ 27 — ตอบ ข.

ทั้งคู่เป็นธาตุกึ่งโลหะ มีสมบัตินำไฟฟ้าแบบกึ่งตัวนำ และมีจุดหลอมเหลวสูงมากเพราะเป็นโครงผลึกράงตาข่ายโควาเลนต์

หลักคิด: B และ Si เป็นคู่แนวทแยงมุมที่อยู่ในแถบรอยต่อระหว่างโลหะกับอโลหะของตารางธาตุ (metalloid) จึงมีสมบัติผสมระหว่างโลหะและอโลหะเหมือนกัน

- ขั้นที่ 1: ทั้ง B และ Si ไม่ใช่โลหะเต็มตัวและไม่ใช่อโลหะเต็มตัว แต่เป็น **ธาตุกึ่งโลหะ** — นำไฟฟ้าได้บ้างแบบสารกึ่งตัวนำ (semiconductor) ซึ่งการนำไฟฟ้าจะดีขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น (ตรงข้ามกับโลหะแท้)
- ขั้นที่ 2: ทั้งคูมีโครงสร้างผลึกแบบร่างตาข่ายโควาเลนต์ (คล้ายเพชรของคาร์บอน) ทำให้มีจุดหลอมเหลวสูงมากผิดปกติเมื่อเทียบกับธาตุข้างเคียงในหมู่เดียวกัน เช่น Si หลอมเหลวที่ประมาณ $1414\text{ }^{\circ}\text{C}$ และ B หลอมเหลวที่ประมาณ $2076\text{ }^{\circ}\text{C}$

วิเคราะห์ตัวเลือก: ทั้งคูไม่ใช่โลหะที่นำไฟฟ้าดีเยี่ยมแบบโลหะทรานซิชัน (นำไฟฟ้าแบบกึ่งตัวนำเท่านั้น); ทั้งคู่เป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้อง ไม่ใช่แก๊ส และยังทำปฏิกิริยาได้ (เช่น Si ทำปฏิกิริยากับเบสแก่หลอมเหลว); ทั้งคูไม่เกิดไอออนบวกประจุ +1 แบบโลหะหมู่ 1A เพราะมีแนวโน้มสร้างพันธะโควาเลนต์มากกว่าไอออนิก

ข้อ 28 — ตอบ ข.

AlCl_3 เพราะไอออนบวก Be^{2+} และ Al^{3+} มีขนาดเล็กและประจุหนาแน่นใกล้เคียงกันตามความสัมพันธ์แนวทแยง ทำให้คลอไรด์ทั้งสองมีลักษณะโคเวเลนต์สูงคล้ายกัน

หลักคิด: ตามความสัมพันธ์เชิงแนวทแยง Be (หมู่ IIA คาบ 2) อยู่ตำแหน่งทแยงมุมกับ Al (หมู่ IIIA คาบ 3) ทำให้ Be^{2+} มีขนาดเล็กและความหนาแน่นประจุสูงใกล้เคียงกับ Al^{3+} มากกว่าที่จะใกล้เคียงกับไอออนอื่นในหมู่ IIA เดียวกัน

❶ ขั้นที่ 1: ไอออนบวกขนาดเล็กประจุหนาแน่นสูงมีอำนาจโพลาไรซ์ (polarizing power) สูง ดึงอิเล็กตรอนของแอนไอออนข้างเคียงจนพันธะมีลักษณะโคเวเลนต์มากกว่าไอออนิกล้วน

② **ขั้นที่ 2:** ทั้ง BeCl_2 และ AlCl_3 จึงมีลักษณะโคเวเลนต์ค่อนข้างสูงเหมือนกัน (มีจุดหลอมเหลว/จุดเดือดต่ำกว่าคลอไรด์ไอออนิกทั่วไป ระเหิดหรือมีโครงสร้างแบบไดเมอร์ในไอ และเมื่อละลายน้ำเกิดไฮโดรลิซิสให้สารละลายเป็นกรด) ต่างจาก MgCl_2 และ CaCl_2 ที่เป็นไอออนิกค่อนข้างสมบูรณ์ ละลายน้ำแบบแตกตัวธรรมดา

วิเคราะห์ตัวลง: การอยู่หมู่ IIA เดียวกันของ Be กับ Mg หรือ Be กับ Ca เป็นความสัมพันธ์แนวตั้งปกติ แต่ไม่ได้ทำให้สมบัติ "เหมือนกันทุกประการ" เพราะ Be มีขนาดเล็กผิดปกติจากธาตุอื่นในหมู่เดียวกัน — นี่คือเหตุผลที่ Be ต้องถูกจับคู่กับ Al (แนวทแยง) แทนที่จะเทียบกับ Mg/Ca (แนวตั้งในหมู่) จึงจะอธิบายสมบัติได้ตรงกับข้อมูลจริง; ตัวเลือก NaCl ผิดเพราะ BeCl_2 ไม่ได้ให้สารละลายเป็นกลางแบบ NaCl

ข้อ 29 — ตอบ ข.

เพราะ Be อยู่ตำแหน่งทแยงมุมกับ Al ทำให้มีขนาดอะตอมและประจุนิวเคลียสสุทธิใกล้เคียงกัน ส่งผลให้อิออน Be^{2+} มีอำนาจโพลาริซสูงใกล้เคียง Al^{3+} มากกว่าอิออนของ Mg หรือ Ca

หลักคิด: สมบัติแอมโฟเทริกของออกไซด์เกิดเมื่อไอออนบวกมีขนาดเล็กและประจุค่อนข้างสูง (density ประจุสูง) จนมีอำนาจดึงอิเล็กตรอนโพลาริเซชันระดับออกซิเจนได้มากพอจะแสดงพฤติกรรมคล้ายพันธะโคเวเลนต์ ทำให้ทำปฏิกิริยาได้ทั้งกรดและเบส

❶ **ขั้นที่ 1:** Be เป็นธาตุตัวเล็กสุดในหมู่ IIA และอยู่แนวทแยงกับ Al พอดี (เลื่อนลง 1 คาบ ขวา 1 หมู่) ทำให้ Be^{2+} มีขนาดเล็กและ Z_{eff} สูงใกล้เคียงกับ Al^{3+} มากกว่าที่จะใกล้เคียงกับ Mg^{2+} หรือ Ca^{2+} ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่ามาก

2 ขั้นที่ 2: ผลคือ BeO และ Al_2O_3 ต่างก็ทำปฏิกิริยาได้ทั้งกรดและเบส



ขณะที่ MgO และ CaO มีไอออนบวกใหญ่กว่า อำนวยโพลาไรซ์ต่ำกว่า จึงเป็นออกไซด์เบสล้วนตามปกติของหมู่ IIA

วิเคราะห์ตัวลง: Be มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 2 ตัว (หมู่ IIA) ส่วน Al มี 3 ตัว (หมู่ IIIA) ไม่เท่ากัน ตัวเลือก 1 จึงผิด; ทั้งสองธาตุเป็นบล็อก s (Be) และบล็อก p (Al) ไม่ใช่บล็อก d ตัวเลือก 3 จึงผิด; Be มี 4 โปรตอน ส่วน Al มี 13 โปรตอนไม่เท่ากัน ตัวเลือก 4 จึงผิด

ข้อ 30

—

ตอบ ข.

เฉพาะ (ก) (ค) และ (ง)

ตรวจ (ก): Li อยู่หมู่ IA คาบ 2 เลื่อนลง 1 คาบ (เป็นคาบ 3) และเลื่อนขวา 1 หมู่ (เป็นหมู่ IIA) จะได้ตำแหน่งของ Mg พอดี — ถูก

ตรวจ (ข): ความสัมพันธ์เชิงแนวทแยงเป็น **ข้อยกเว้นเฉพาะบางคู่** เท่านั้น (หลัก ๆ คือ Li-Mg, Be-Al, B-Si) ไม่ใช่กฎที่ใช้ได้กับทุกคู่ แนวทแยงในตารางธาตุอย่างเท่าเทียมกัน เช่น C กับ P ที่อยู่แนวทแยงกันก็ไม่ได้ถูกยกเป็นคู่ความสัมพันธ์แนวทแยงที่เด่นชัดในระดับพื้นฐาน — ผิด

ตรวจ (ค): ตรงตามสมบัติจริงของ Be และ Al — ถูก

ตรวจ (ง): ตรงตามสมบัติจริงของ B และ Si — ถูก

สรุป: ถูกเฉพาะ (ก) (ค) และ (ง)

ที่มาของตัวลง: ข้อความ (ข) คือกับดักหลักของข้อนี้ — ผู้เรียนที่จำได้แค่ว่า "แนวทแยงมุมสมบัติคล้ายกัน" มักเข้าใจผิดว่าเป็นกฎทั่วไปที่ครอบคลุมทุกคู่ ทั้งที่ในทางปฏิบัติข้อสอบเน้นเฉพาะ 3 คู่หลักที่มีหลักฐานเชิงปฏิกิริยาสนับสนุนชัดเจน

ข้อ 31

—

ตอบ ข.

เพราะผลของการเพิ่มระดับพลังงาน (ทำให้ Mg ควรใหญ่กว่า Li) และผลของการเพิ่มประจุนิวเคลียสสุทธิเมื่อเลื่อนขวา 1 หมู่ (ทำให้ Mg เล็กลง) หักล้างกันเกือบพอดี

หลักคิด: ขนาดอะตอมถูกกำหนดจาก 2 ผลที่แข่งกัน คือจำนวนระดับพลังงาน (ยิ่งมาก ยิ่งใหญ่) กับประจุนิวเคลียสสุทธิ Z_{eff} (ยิ่งมาก ยิ่งเล็ก)

❶ **ขั้นที่ 1:** Mg อยู่คาบ 3 (มี 3 ระดับพลังงาน) ส่วน Li อยู่คาบ 2 (มี 2 ระดับพลังงาน) — ถ้าดูปัจจัยนี้อย่างเดียว Mg ควรใหญ่กว่า Li มาก

❷ **ขั้นที่ 2:** แต่ Mg อยู่ขวากว่า Li ไป 1 หมู่ (จากหมู่ IA ไป IIA) ทำให้ Mg มีจำนวนโปรตอนมากกว่าธาตุคาบเดียวกันที่หมู่ IA (Na) และมี Z_{eff} สูงกว่า ดึงเวเลนซ์อิเล็กตรอนเข้าใกล้นิวเคลียสมากกว่าที่ควรจะเป็นสำหรับคาบ 3

❸ **ขั้นที่ 3:** ผลทั้งสองนี้ **หักล้างกันเกือบพอดี** ทำให้ขนาดอะตอมของ Mg ใกล้เคียงกับ Li มากกว่าที่ควรเป็นถ้าเทียบแค่ในหมู่ IA หรือ คาบเดียวกันตามลำพัง — นี่คือการโก่งเบ่งหลังความสัมพันธ์เชิงแนวทแยงทั้งหมด ไม่ใช่เฉพาะคู่ Li-Mg

วิเคราะห์ตัวลง: Li มี 3 โปรตอน ส่วน Mg มี 12 โปรตอน ไม่เท่ากัน; Mg ไม่มีอิเล็กตรอนในออร์บิทัล d (config คือ [Ne] $3s^2$); ทั้งสองธาตุมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนชัดเจน (Li มี 1, Mg มี 2) ไม่ใช่ไม่มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน

ข้อ 32 — ตอบ ง.

เพราะความสัมพันธ์เชิงแนวทแยงเป็นข้อยกเว้นเฉพาะบางคู่ที่มีหลักฐานสมบัติทางเคมีคล้ายกันอย่างชัดเจนเท่านั้น (เช่น Li-Mg, Be-Al, B-Si) ไม่ใช่กฎทั่วไปที่ธาตุคู่ใดอยู่ตำแหน่งทแยงมุมแล้วต้องมีสมบัติคล้ายกันเสมอ

หลักคิด: ตำแหน่งทแยงมุมกัน (เลื่อนลง 1 คาบ ขวา 1 หมู่) เป็นเพียง **เงื่อนไขทางเรขาคณิตที่จำเป็น** ที่ทำให้ขนาดอะตอมและ Z_{eff} มีแนวโน้มใกล้เคียงกันได้ แต่ **ไม่ใช่เงื่อนไขเพียงพอ** ที่จะรับประกันว่าสมบัติทางเคมีจะคล้ายกันอย่างเด่นชัดเสมอไป

- ① **ขั้นที่ 1:** ตรวจสอบตำแหน่ง P และ Se — P มี $Z = 15$ อยู่หมู่ VA คาบ 3 เมื่อเลื่อนลง 1 คาบ ขวา 1 หมู่ จะได้หมู่ VIA คาบ 4 ซึ่งตรงกับตำแหน่งของ Se ($Z = 34$) พอดี ยืนยันว่าทั้งคู่อยู่ตำแหน่งทแยงมุมกันจริงตามนิยามเชิงตำแหน่ง
- ② **ขั้นที่ 2:** อย่างไรก็ตาม ข้อสอบและตำราเน้นเฉพาะ 3 คู่หลักที่มี **หลักฐานเชิงปฏิกิริยา/สมบัติทางเคมีที่ทดสอบแล้วคล้ายกันชัดเจน** เท่านั้น (เช่น Li-Mg ทำปฏิกิริยากับ N_2 ได้โดยตรงเหมือนกัน, Be-Al มีออกไซด์แอมโฟเทริกเหมือนกัน, B-Si เป็นกึ่งโลหะโครงสร้างผลึกคล้ายกัน) ส่วนคู่ P-Se แม้อยู่ตำแหน่งทแยงมุมกันแต่ไม่มีการเน้นเป็นคู่คลาสสิกในลักษณะเดียวกัน

สรุป: ความสัมพันธ์เชิงแนวทแยงเป็นข้อยกเว้นเฉพาะคู่ ไม่ใช่กฎครอบคลุมจากราวที่ใช้ได้กับทุกคู่ธาตุที่อยู่ตำแหน่งทแยงมุมกัน

วิเคราะห์ตัวลง: ตัวเลือกที่บอกว่าตำแหน่งไม่ทแยงมุมจริงขัดกับการคำนวณตำแหน่งที่ถูกต้องในโจทย์; P และ Se ไม่ใช่ธาตุแทรนซิชัน (ทั้งคู่เป็นธาตุหมู่ A บล็อก p) ตัวเลือกนั้นจึงผิดข้อเท็จจริง; นิยามความสัมพันธ์แนวทแยงกำหนดชัดเจนว่าต้องห่างกัน 1 คาบพอดี (ไม่ใช่ 2 คาบขึ้นไป) ตัวเลือกนั้นจึงขัดกับนิยามเอง

ข้อ 33 — ตอบ ข.

Li = แดง, Na = เหลือง, K = ม่วง

หลักคิด: เมื่อพิจารณาประกอบของโลหะหมู่ IA/IIA บางชนิดในเปลวไฟ อิเล็กตรอนวงนอกจะถูกกระตุ้นขึ้นระดับพลังงานสูงแล้วคายพลังงานกลับลงมาเป็นแสงที่มีความยาวคลื่นเฉพาะตัว จึงใช้จำแนกธาตุได้

- ① **ขั้นที่ 1:** สีเปลวไฟของหมู่ IA ที่ต้องจำ
 - Li ให้เปลวไฟสี **แดง**
 - Na ให้เปลวไฟสี **เหลือง** (เด่นชัดมาก แม้ปนเปื้อนเพียงเล็กน้อยก็สังเกตได้)
 - K ให้เปลวไฟสี **ม่วง** (ม่วงอ่อน/ชมพูม่วง)
- ② **ขั้นที่ 2:** เทียบกับตัวเลือก — มีเพียงข้อที่ระบุ Li = แดง, Na = เหลือง, K = ม่วง ที่ตรงกับข้อเท็จจริงทั้งหมด

วิเคราะห์ตัวลง: สีเขียว, แดงอิฐ, ม่วง(ของ Ca, Sr, Ba) เป็นสีเปลวไฟของธาตุหมู่ **IIA** ไม่ใช่หมู่ IA — ตัวเลือกที่ผสมสีของหมู่ IIA เข้ากับธาตุหมู่ IA (เช่น Li = แดงอิฐ ซึ่งจริงๆ เป็นสีของ Ca) คือกบดัดที่พบบ่อยจากการจำสีปนกันระหว่างสองหมู่

ข้อ 34

—

ตอบ ก.

เพราะโซเดียมว่องไวมาก ทำปฏิกิริยากับน้ำและออกซิเจนในอากาศได้ทันที น้ำมันช่วยกันไม่ให้สัมผัสกัน

หลักคิด: โลหะหมู่ IA (แอลคาไล) เสียอิเล็กตรอนง่ายมาก (IE ต่ำ) จึงว่องไวต่อปฏิกิริยาสูงมาก

- ❶ **ขั้นที่ 1:** ถ้าโซเดียมสัมผัสอากาศ จะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนและไอน้ำทันที ผิวจึงหมองอย่างรวดเร็ว และถ้าสัมผัสน้ำจะเกิดปฏิกิริยารุนแรง



แก๊ส H₂ ที่เกิดขึ้นอาจติดไฟจากความร้อนของปฏิกิริยา

- ❷ **ขั้นที่ 2:** น้ำมัน (เช่น พาราฟิน) ไม่ทำปฏิกิริยากับโซเดียมและกันอากาศกับความชื้นไม่ให้สัมผัสผิวโลหะ จึงใช้เป็นตัวกลางเก็บรักษา

ระวัง:

- โซเดียมไม่ระเหิดที่อุณหภูมิห้อง (การระเหิดเป็นสมบัติเด่นของ I₂ ต่างหาก)
- โซเดียมไม่ละลายและไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำมัน — นั่นคือเหตุผลที่ใช้น้ำมันได้ ไม่ใช่ว่าละลายแล้วเสถียร
- โลหะหมู่ IA มีความหนาแน่นต่ำ (Na ลอยน้ำได้และนิ่มจนใช้มีดตัดได้) ไม่ใช่หนาแน่นสูง

ข้อ 35

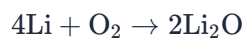
—

ตอบ ข.

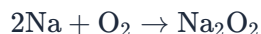
Li ให้ออกไซด์ปกติ, Na ให้เปอร์ออกไซด์, K ให้ซูเปอร์ออกไซด์

หลักคิด: ไอออนบวกที่มีขนาดใหญ่ขึ้น (ลงล่างของหมู่ IA) ช่วยให้แอนไอออนออกซิเจนที่มีขนาดใหญ่และไม่เสถียร เช่น เปอร์ออกไซด์ (O₂²⁻) และซูเปอร์ออกไซด์ (O₂⁻) เกิดโครงสร้างไอออนิกที่เสถียรได้ (ขนาดไอออนบวก-ลบใกล้เคียงกันช่วยให้พลังงานแลตทิซสูงขึ้น)

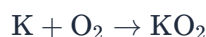
- ❶ **ขั้นที่ 1:** Li เป็นไอออนบวกที่เล็กที่สุดในหมู่ IA จึงเข้าคู่ได้ดีเฉพาะกับ O²⁻ ตัวเล็ก ให้ **ออกไซด์ปกติ**



- ❷ **ขั้นที่ 2:** Na มีขนาดใหญ่ขึ้น เสถียรกับ O₂²⁻ ได้ดี ให้ **เปอร์ออกไซด์** เป็นผลิตภัณฑ์หลัก



- ❸ **ขั้นที่ 3:** K มีขนาดใหญ่กว่า Na อีก จึงเสถียรกับไอออนที่ใหญ่และไม่เสถียรที่สุดอย่าง O₂⁻ ได้ ให้ **ซูเปอร์ออกไซด์**



สรุป: Li → ออกไซด์ปกติ, Na → เปอร์ออกไซด์, K → ซูเปอร์ออกไซด์

ที่มาของตัวลง: ผู้เรียนมักเข้าใจผิดว่าธาตุในหมู่เดียวกันต้องให้ผลิตภัณฑ์แบบเดียวกันเสมอ (ตัวเลือกสุดท้าย) โดยลืมว่าขนาดไอออนที่ต่างกันส่งผลต่อความเสถียรของแอนไอออนออกซิเจนชนิดต่าง ๆ

ข้อ 36 — ตอบ ข.

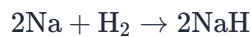
เกิดสารประกอบกับโลหะโดยมีเลขออกซิเดชัน -1 เช่นใน NaH เช่นเดียวกับ Cl ที่มีเลขออกซิเดชัน -1 ใน NaCl

หลักการ: ไฮโดรเจน ($1s^1$) ขาดอิเล็กตรอนอีกเพียง 1 ตัวก็จะครบการจัดเรียงแบบแก๊สมีสกุล ($He, 1s^2$) เช่นเดียวกับธาตุหมู่ VIIA ($ns^2 np^5$) ที่ขาดอีก 1 ตัวจะครบ 8

พิจารณาทีละข้อ:

ข้อ 1 (ผิด): การมีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 1 ตัวและเสียอิเล็กตรอนเกิดไอออน $+1$ เป็นสมบัติที่คล้ายหมู่ IA ไม่ใช่หมู่ VIIA อีกทั้งไฮโดรเจนมีพลังงานไอออไนเซชัน สูง (ประมาณ 1312 kJ/mol) ต่างจากโลหะหมู่ IA และธาตุหมู่ VIIA ก็ไม่ได้เสียอิเล็กตรอนง่าย

ข้อ 2 (ถูกต้อง): เมื่อไฮโดรเจนทำปฏิกิริยากับโลหะที่ให้อิเล็กตรอนง่าย เช่น Na จะ รับอิเล็กตรอน 1 ตัว เกิดไฮไดรด์ไอออน (H^-) ที่มีเลขออกซิเดชัน -1



เหมือนกับที่ Cl รับอิเล็กตรอนเกิด Cl^- ใน NaCl นอกจากนี้ไฮโดรเจนยังเป็นโมเลกุลอะตอมคู่ (H_2) เหมือน Cl_2 ด้วย

ข้อ 3 (ผิด): ไฮโดรเจนเป็น แก๊ส ที่อุณหภูมิห้อง (จุดเดือดต่ำมาก) ไม่ใช่ของแข็งระเหิดได้แบบ I_2

ข้อ 4 (ผิด): ไฮโดรเจนมีอิเล็กตรอนเพียง 1 ตัว เลขออกซิเดชันจึงมีได้เพียง $+1, 0$ และ -1 เท่านั้น ไม่มีทางถึง $+7$ แบบ Cl ใน Cl_2O_7

ที่มาของตัวลวง: ข้อ 1 ลวงผู้ที่จำได้แค่ว่าไฮโดรเจนมีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 1 ตัว โดยไม่แยกว่านั่นคือด้านที่คล้ายหมู่ IA ส่วนข้อ 4 ลวงผู้ที่เหมารวมว่าธาตุที่คล้ายหมู่ VIIA ต้องมีช่วงเลขออกซิเดชันเหมือนกันทุกประการ

ข้อ 37 — ตอบ ค.

NaOH และ H_2O_2

หลักคิด: Na_2O_2 เป็นเปอร์ออกไซด์ (O มีเลขออกซิเดชัน -1) เมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำจะได้ไฮดรอกไซด์บวกไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ต่างจากซูเปอร์ออกไซด์ (เช่น KO_2) ที่ทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วได้แก๊ส O_2 เพิ่มด้วย

① ขั้นที่ 1: เขียนสมการดุล



② ขั้นที่ 2: ตรวจสอบเลขออกซิเดชันของ O — ใน Na_2O_2 เป็น -1 (เปอร์ออกไซด์) และใน H_2O_2 ก็ยังเป็น -1 เท่ากัน (ไม่มีการถ่ายเทอิเล็กตรอนสุทธิ) ส่วน O ใน NaOH เป็น -2 ตามปกติ — ปฏิกิริยานี้จึงเป็นเพียงการแตกตัว/ไฮโดรลิซิสธรรมดา ไม่ใช่ปฏิกิริยารีดอกซ์ ต่างจากกรณีของซูเปอร์ออกไซด์ที่เกิดปฏิกิริยาไม่สมส่วน (disproportionation) จน O บางส่วนถูกออกซิไดส์เป็นแก๊ส O_2 (0)

วิเคราะห์ตัวลวง: ตัวเลือกที่มีแก๊ส H_2 สัมพันธ์กับปฏิกิริยาของโลหะ Na บริสุทธิ์กับน้ำ ($2Na + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2$) ซึ่งเป็นคนละปฏิกิริยากับเปอร์ออกไซด์ที่ทำปฏิกิริยากับน้ำ; ตัวเลือกที่มีแก๊ส O_2 เพิ่มมาคือผลิตภัณฑ์ของซูเปอร์ออกไซด์ ไม่ใช่เปอร์ออกไซด์

ข้อ 38 — ตอบ ค.

ทั้ง (ก) (ข) (ค) และ (ง)

ตรวจ (ก): Li_2O เป็นออกไซด์ปกติ (O^{2-}) ทำปฏิกิริยากับน้ำแบบตรงไปตรงมาไม่ใช่ปฏิกิริยาไม่สมส่วน

ได้ LiOH เพียงอย่างเดียว — ถูก

ตรวจ (ข): ตามที่วิเคราะห์แล้วในข้อก่อนหน้า Na_2O_2 ให้ NaOH และ H_2O_2 — ถูก**ตรวจ (ค):** KO_2 เป็นซูเปอร์ออกไซด์ ทำปฏิกิริยากับน้ำแบบไม่สมส่วน ได้ผลิตภัณฑ์ครบทั้งสามชนิด — ถูก**ตรวจ (ง):** เรียงจำนวนอะตอมออกซิเจนต่อโลหะ 1 อะตอมในสูตรออกไซด์ — Li_2O มี O ต่อ Li = 0.5, Na_2O_2 มี O ต่อ Na = 1, KO_2 มี O ต่อ K = 2 ยิ่งลงล่างของหมู่ (Li → Na → K) สัดส่วนออกซิเจนต่อโลหะยิ่งเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับขนาดไอออนบวกที่ใหญ่ขึ้นรองรับแอนไอออนออกซิเจนที่ซับซ้อนขึ้นได้ — ถูก**สรุป:** ถูกทั้ง (ก) (ข) (ค) และ (ง)**ที่มาของตัวลวง:** ผู้ที่จำสลับว่า Li ให้เปอร์ออกไซด์หรือ K ให้ออกไซด์ปกติ (สลับทิศของแนวโน้ม) จะตัดข้อ (ก) หรือ (ค) ทั้งผิดพลาด

ข้อ 39 — ตอบ ค.

 $\text{K} > \text{Na} > \text{Mg}$ **หลักการ:** โลหะทำปฏิกิริยากับน้ำโดยการ **ให้อิเล็กตรอน** ดังนั้นโลหะที่เสียอิเล็กตรอนง่าย (IE ต่ำ ความเป็นโลหะสูง) จะว่องไวกว่า**① ขั้นที่ 1:** เปรียบเทียบ K กับ Na (หมู่ IA เหมือนกัน) — ลงล่างขนาดอะตอมใหญ่ขึ้น เวเลนซ์อิเล็กตรอนอยู่ไกลนิวเคลียส IE ต่ำลง จึงเสียอิเล็กตรอนง่ายขึ้น ดังนั้น $\text{K} > \text{Na}$ **② ขั้นที่ 2:** เปรียบเทียบ Na กับ Mg (คาบ 3 เหมือนกัน) — Na อยู่หมู่ IA เสียอิเล็กตรอนเพียง 1 ตัว และ IE ต่ำกว่า Mg (หมู่ IIA) ดังนั้น $\text{Na} > \text{Mg}$ โดย Mg แทบไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำเย็น (ต้องใช้ความร้อนหรือน้ำ)**③ ขั้นที่ 3:** รวมผลปฏิกิริยาที่เกิด เช่น $2\text{K} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{KOH} + \text{H}_2$ ซึ่ง K ทำปฏิกิริยารุนแรงจนลุกไหม้**ข้อควรระวัง:** อย่าสับสนกับแนวโน้มของโลหะ (หมู่ VIIA) ที่ธาตุบนว่องไวกว่า — สำหรับโลหะ ยิ่งอยู่ล่างและอยู่ซ้ายยิ่งว่องไว

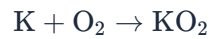
ข้อ 40 — ตอบ ข.

2.24 ลิตร

① ขั้นที่ 1 — หาโมล K:

$$n_K = \frac{7.8}{39} = 0.2 \text{ mol}$$

ขั้นที่ 2 — หาโมล KO_2 จากสมการเผา:



อัตราส่วน K ต่อ $\text{KO}_2 = 1$ ต่อ 1 ดังนั้น $n_{\text{KO}_2} = 0.2 \text{ mol}$

ขั้นที่ 3 — หาโมล O_2 ที่เกิดจากปฏิกิริยากับน้ำ:



อัตราส่วน KO_2 ต่อ $\text{O}_2 = 2$ ต่อ 1

$$n_{\text{O}_2} = 0.2 \times \frac{1}{2} = 0.1 \text{ mol}$$

④ ขั้นที่ 4 — แปลงเป็นปริมาตรที่ STP:

$$0.1 \times 22.4 = 2.24 \text{ L}$$

ตอบ: เกิดแก๊ส O_2 ปริมาตร **2.24 ลิตร**

ที่มาของตัวเลข: 4.48 ลิตร มาจากการลิ้มหารด้วย 2 ในขั้นที่ 3 (ใช้อัตราส่วน KO_2 ต่อ O_2 เป็น 1 ต่อ 1); 1.12 ลิตร มาจากการหารด้วย 2 ซ้ำสองรอบโดยไม่จำเป็น; 0.56 ลิตร มาจากการคำนวณโมล K ผิดพลาดรวมกับการหารเกิน

ข้อ 41 — ตอบ ข.

เพราะมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนครบ 8 (ยกเว้น He ครบ 2) เป็นการจัดเรียงที่เสถียร และมีพลังงานไอออไนเซชันสูงมาก

① **ขั้นที่ 1:** แก๊สมีสกุล เช่น He, Ne, Ar มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนวงนอกสุดครบ 8 ตัว ($ns^2 np^6$) ยกเว้น He ที่ครบ 2 ตัว ($1s^2$) ซึ่งเป็นการจัดเรียงที่เสถียรมาก

② **ขั้นที่ 2:** ผลจากความเสถียรนี้ทำให้

- พลังงานไอออไนเซชันลำดับที่ 1 **สูงที่สุดในคาบ** — เสียอิเล็กตรอนยากมาก
- แทบไม่มีแนวโน้มรับอิเล็กตรอนเพิ่ม เพราะอิเล็กตรอนใหม่ต้องเข้าไปอยู่ระดับพลังงานถัดไปที่สูงกว่ามาก

③ **ขั้นที่ 3:** เมื่อทั้งให้และรับอิเล็กตรอนยาก จึงไม่ว่องไวต่อปฏิกิริยา และในธรรมชาติอยู่เป็นอะตอมเดี่ยว (monatomic gas)

วิเคราะห์ตัวลง: ความหนาแน่นของแก๊สไม่ใช่เหตุผลเชิงโครงสร้างอิเล็กตรอน, ธาตุที่มีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงสุดคือ F ไม่ใช่แก๊สมีสกุล (โดยทั่วไปไม่นิยามค่า EN ให้แก๊สมีสกุลส่วนใหญ่) และแก๊สมีสกุลมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคต่ำมาก (จุดเดือดต่ำ) ไม่ใช่สูง

ข้อ 42 — ตอบ ก.

เกิดปฏิกิริยาเฉพาะข้อ (ก) และ (ค)

หลักการ: ความว่องไว (ความสามารถในการเป็นตัวออกซิไดส์) ของธาตุหมู่ VIIA ลดลงจากบนลงล่าง



แฮโลเจนที่ว่องไวกว่าจะ แทนที่ แฮไลด์ไอออนของแฮโลเจนที่ว่องไวน้อยกว่าได้ แต่แทนที่ย้อนกลับไม่ได้

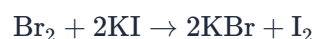
ข้อ (ก): Cl_2 ว่องไวกว่า Br_2 จึงแทนที่ Br^- ได้ — เกิดปฏิกิริยา



สังเกตได้จากสารละลายเปลี่ยนเป็นสีส้มเหลืองของ Br_2

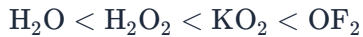
ข้อ (ข): Br_2 ว่องไวน้อยกว่า Cl_2 จึงแย่งอิเล็กตรอนจาก Cl^- ไม่ได้ — ไม่เกิดปฏิกิริยา

ข้อ (ค): Br_2 ว่องไวกว่า I_2 จึงแทนที่ I^- ได้ — เกิดปฏิกิริยา



สรุป: เกิดเฉพาะ (ก) และ (ค)

ข้อ 43 — ตอบ ข.



หลักคิด: เลขออกซิเดชันของ O ไม่ได้เป็น -2 เสมอไป — ในเปอร์ออกไซด์ ซุปเปอร์ออกไซด์ และสารประกอบกับ F ค่าจะต่างออกไป (F เป็นธาตุเดียวที่มีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงกว่า O)

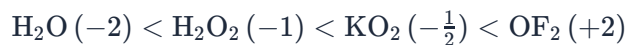
① ขั้นที่ 1: H_2O (ออกไซด์ปกติ) $-2(+1) + x = 0$ ได้ $x = -2$

② ขั้นที่ 2: H_2O_2 (เปอร์ออกไซด์) $-2(+1) + 2x = 0$ ได้ $x = -1$

③ ขั้นที่ 3: KO_2 (ซุปเปอร์ออกไซด์) $-(+1) + 2x = 0$ ได้ $x = -\frac{1}{2}$

④ ขั้นที่ 4: OF_2 — F มีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงกว่า O จึงกำหนดให้ F เป็น -1 ได้ $x + 2(-1) = 0$ ดังนั้น $x = +2$

⑤ ขั้นที่ 5: เรียงจากน้อยไปมาก



ระวัง:

- ตัวเลือกที่เรียงกลับด้านมาจากการอ่านโจทย์ไม่ครบว่าให้เรียงจากน้อยไปมาก
- ตัวเลือกที่วาง KO_2 ก่อน H_2O_2 มาจากการเผลอคิดว่า $-1 > -\frac{1}{2}$ (ถือว่าบนเส้นจำนวน -1 อยู่ซ้ายของ $-\frac{1}{2}$)
- ผู้ที่ให้ O ใน OF_2 เป็น -2 ตามความเคยชินจะเรียงผิดทั้งคู่ — ต้องดูว่าธาตุคู่ใดมีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงกว่าจึงได้เครื่องหมายลบ

ข้อ 44 — ตอบ ง.

เฉพาะ (ก) (ข) และ (ง)

ตรวจ (ก): I_2 เป็นโมเลกุลไม่มีขั้ว ละลายได้ดีในตัวทำละลายไม่มีขั้วอย่าง CCl_4 ให้สารละลาย **สีม่วง** (ต่างจากในน้ำหรือสารละลายไอโอดีนที่ออกสีน้ำตาล) — **ถูก**

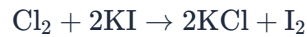
ตรวจ (ข): F มีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงมาก โมเลกุล HF จึงเกิด **พันธะไฮโดรเจน** ระหว่างโมเลกุลได้ ขณะที่ HCl, HBr, HI มีเพียงแรงแวนเดอร์วาลส์กับแรงระหว่างขั้ว จุดเดือดของ HF จึงสูงโดดกว่าแนวโน้มปกติ — **ถูก**

ตรวจ (ค): ความแรงกรดของ HX ขึ้นกับความแข็งแรงของพันธะ H-X — ลงล่างของหมู่ อะตอมแฮโลเจนใหญ่ขึ้น พันธะ H-X ยาวและอ่อนลง แดกให้ H^+ ง่ายขึ้น ความแรงกรดจึงเรียงเป็น



กลับทิศกับข้อความ โดย HF เป็นกรดอ่อนด้วยซ้ำ — **ผิด**

ตรวจ (ง): Cl_2 เป็นตัวออกซิไดส์ที่แรงกว่า I_2 จึงแทนที่ I^- ได้



— **ถูก**

สรุป: ถูกเฉพาะ (ก) (ข) และ (ง)

ระวัง: ข้อความ (ค) คือกับดักหลักของข้อนี้ — ผู้เรียนมักเห็นว่าธาตุที่มีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงต้องให้กรดแรง แต่ความแรงกรดของ HX ตัดสินด้วยความง่ายของการแตกพันธะ H-X ไม่ใช่ความมีขั้วของพันธะ (นี่คือเหตุผลเดียวกับที่ HF ทั้งมีขั้วแรงแต่กลับเป็นกรดอ่อน)

ข้อ 45 — ตอบ ก.

52.0 kg เพราะ Cl_2 มีอำนาจออกซิไดส์แรงกว่า Br^- (Cl อยู่บนกว่า Br ในหมู่ VIIA จึงรับอิเล็กตรอนได้ดีกว่า)

หลักคิด: ทำทีละขั้น

① ขั้นที่ 1 สมการปฏิกิริยา: $\text{Cl}_2 + 2\text{Br}^- \rightarrow 2\text{Cl}^- + \text{Br}_2$

② ขั้นที่ 2 หาโมล Br^- : $6.50 \times 10^{-4} \text{ mol/L} \times 1.00 \times 10^6 \text{ L} = 650 \text{ mol}$

③ ขั้นที่ 3 จากอัตราส่วนโมล Br^- ต่อ $\text{Br}_2 = 2$ ต่อ 1: โมล $\text{Br}_2 = 650/2 = 325 \text{ mol}$

④ ขั้นที่ 4 มวล Br_2 (มวลโมเลกุล = $2 \times 80 = 160$): $325 \times 160 = 52,000 \text{ g} = 52.0 \text{ kg}$

⑤ ขั้นที่ 5 เหตุผลเชิงตารางธาตุ: Cl อยู่บนกว่า Br ในหมู่ VIIA จึงมีขนาดอะตอมเล็กกว่าและมีอำนาจออกซิไดส์ (ดึง/รับอิเล็กตรอน) แรงกว่า จึงแย่งอิเล็กตรอนจาก Br^- มาได้ ทำให้ Br^- ถูกออกซิไดส์กลายเป็น Br_2 ในขณะที่ Cl_2 ถูกรีดิวซ์เป็น Cl^- — กฎทั่วไปคือแอโลเจนตัวบนแทนที่ไอออนของตัวล่างได้ แต่ย้อนกลับไม่ได้

ระวัง: ตัวลง 104 kg มาจากลิ้มหารด้วย 2 ตามอัตราส่วนโมล (เอาโมล Br^- คูณมวลโมเลกุล Br_2 ตรงๆ) ตัวลง 26.0 kg มาจากใช้มวลอะตอม Br (80) แทนมวลโมเลกุล Br_2 (160) ส่วนตัวลงที่ให้เหตุผลว่า " Cl_2 มีอำนาจรีดิวซ์แรงกว่า" สลับบทบาทออกซิไดส์-รีดิวซ์กลับด้าน ทั้งที่ Cl_2 เป็นฝ่ายถูกรีดิวซ์ (ทำหน้าที่เป็นตัวออกซิไดส์) ในปฏิกิริยานี้

ข้อ 46 — ตอบ ค.

Fe (เลขอะตอม 26)

หลักคิด: ธาตุแทรนซิชันคือธาตุบล็อก d — อิเล็กตรอนตัวสุดท้ายบรรจุในออร์บิทัล d อยู่กลางตารางธาตุระหว่างหมู่ IIA กับ IIIA

① ขั้นที่ 1: พิจารณาการจัดเรียงอิเล็กตรอนของแต่ละธาตุ

- K ($Z = 19$): $[\text{Ar}] 4s^1$ — บล็อก s (หมู่ IA)
- Ca ($Z = 20$): $[\text{Ar}] 4s^2$ — บล็อก s (หมู่ IIA)
- Fe ($Z = 26$): $[\text{Ar}] 3d^6 4s^2$ — อิเล็กตรอนตัวสุดท้ายอยู่ใน 3d จึงเป็น **บล็อก d = ธาตุแทรนซิชัน**
- Br ($Z = 35$): $[\text{Ar}] 3d^{10} 4s^2 4p^5$ — อิเล็กตรอนตัวสุดท้ายอยู่ใน 4p เป็นบล็อก p (หมู่ VIIA)

② ขั้นที่ 2: Fe แสดงสมบัติเด่นของธาตุแทรนซิชันครบ เช่น มีเลขออกซิเดชันหลายค่า (+2, +3) และสารประกอบมีสี

ระวัง: Ca และ K อยู่คาบ 4 เหมือน Fe แต่เป็นบล็อก s — อย่าเหมารว่าธาตุคาบ 4 ทุกตัวเป็นแทรนซิชัน ส่วน Br แม้จะมีอิเล็กตรอนใน 3d ครบ 10 ตัว แต่อิเล็กตรอนตัวสุดท้ายบรรจุใน 4p จึงเป็นธาตุหมู่หลัก

ข้อ 47 — ตอบ ง.

+7

หลักคิด: ผลรวมเลขออกซิเดชันของทุกอะตอมในสารประกอบที่เป็นกลางเท่ากับ 0 โดย K (หมู่ IA) มีเลขออกซิเดชัน +1 และ O ในสารประกอบทั่วไปมี -2

① ขั้นที่ 1: ตั้งสมการ ให้เลขออกซิเดชันของ Mn เป็น x

$$(+1) + x + 4(-2) = 0$$

② ขั้นที่ 2: แก้สมการ

$$x = 0 - 1 + 8 = +7$$

ดังนั้น Mn ใน KMnO_4 มีเลขออกซิเดชัน +7 ซึ่งเป็นค่าสูงสุดของ Mn (เท่ากับจำนวนอิเล็กตรอน $3d^5 4s^2$ รวม 7 ตัว) สอดคล้องกับการเป็น ตัวออกซิไดส์ที่แรง

ระวัง:

- +2 มาจากการนึกถึงไอออน Mn^{2+} ที่พบบ่อย โดยไม่ได้คำนวณจากสูตรจริง
- +6 มาจากการลืมนับ K (คิดจาก $x - 8 = -2$ ของไอออน MnO_4^{2-} ซึ่งเป็นแมงกานेट ไม่ใช่เปอร์แมงกานेट MnO_4^-)
- +5 มาจากการคูณจำนวนออกซิเจนผิดหรือใช้ O เป็น -1.5

ข้อ 48 — ตอบ ข.



หลักการ: ในสารประกอบทั่วไป กำหนดให้ O มีเลขออกซิเดชัน -2 , H มี $+1$, โลหะหมู่ IA มี $+1$, โลหะหมู่ IIA มี $+2$ และผลรวมเลขออกซิเดชันในสารที่เป็นกลางเท่ากับ 0

① ขั้นที่ 1: HCl — ให้ $\text{Cl} = x$ จะได้ $(+1) + x = 0$ ดังนั้น $x = -1$

② ขั้นที่ 2: NaClO — $(+1) + x + (-2) = 0$ ดังนั้น $x = +1$

③ ขั้นที่ 3: NaClO_3 — $(+1) + x + 3(-2) = 0$ ดังนั้น $x = +5$

④ ขั้นที่ 4: $\text{Ca}(\text{ClO}_4)_2$ — คิดจากไอออน ClO_4^- ซึ่งมีประจุ -1 จะได้ $x + 4(-2) = -1$ ดังนั้น $x = +7$ (ตรวจสอบ: Ca มี $+2$ กับ ClO_4^- สองไอออน รวมเป็น 0 พอดี)

⑤ ขั้นที่ 5: เรียงจากน้อยไปมาก



ที่มาของตัวเลข: ผู้ที่ลืมนึกว่า Cl ใน HCl มีเลขออกซิเดชันติดลบ (คิดว่า Cl เป็น $+1$ เสมอ) จะวาง HCl ไว้ท้ายสุดหรือสลับตำแหน่งกับ NaClO ส่วนตัวเลือกที่เรียงกลับด้านมาจากการอ่านโจทย์ไม่ครบว่าให้เรียงจากน้อยไปมาก

ข้อ 49 — ตอบ ก.

 Sc^{3+} และ Zn^{2+}

หลักคิด: สีของสารประกอบ/ไอออนธาตุทรานซิชันเกิดจากอิเล็กตรอนในออร์บิทัล d ที่ยังไม่เต็ม ดูดกลืนแสงบางช่วงคลื่นแล้วเปลี่ยนระดับพลังงาน หากออร์บิทัล d ว่างสนิท (d^0) หรือเต็มสนิท (d^{10}) จะไม่มีการเปลี่ยนระดับพลังงานแบบนี้ จึง **ไม่มีสี**

① ขั้นที่ 1: หา config ของแต่ละไอออน

- $\text{Sc} (Z = 21): [\text{Ar}] 3d^1 4s^2 \rightarrow \text{Sc}^{3+}$ เสีย 3 อิเล็กตรอน (ดึง 4s ก่อน แล้วดึง 3d ต่อ) เหลือ $[\text{Ar}]$ คือ d^0
- $\text{Zn} (Z = 30): [\text{Ar}] 3d^{10} 4s^2 \rightarrow \text{Zn}^{2+}$ เสีย 2 อิเล็กตรอนจาก 4s เหลือ $[\text{Ar}] 3d^{10}$ คือ d^{10}

ทั้งสองไอออนจึงไม่มีสี — ตรงกับโจทย์

② ขั้นที่ 2: ตรวจสอบตัวเลือกอื่น

- Fe^{2+} คือ $[\text{Ar}] 3d^6$ และ Cu^{2+} คือ $[\text{Ar}] 3d^9$ — ทั้งคู่ d ไม่เต็มไม่ว่าง จึงมีสี (Fe^{2+} เขียวอ่อน, Cu^{2+} ฟ้า)
- Cr^{3+} คือ $[\text{Ar}] 3d^3$ และ Mn^{2+} คือ $[\text{Ar}] 3d^5$ — มีสี (เขียว-ม่วง และชมพูอ่อนตามลำดับ)
- Ti^{3+} คือ $[\text{Ar}] 3d^1$ และ V^{3+} คือ $[\text{Ar}] 3d^2$ — มีสี (ม่วง และเขียว)

ระวัง: จุดพลัดคือลิแกนด์ตอนเกิดไอออนบวกต้องดึง 4s ออกก่อนเสมอ ถ้าดึง 3d ก่อนจะคำนวณจำนวนอิเล็กตรอน d ผิดและตอบผิดกลุ่ม

ข้อ 50 — ตอบ ข.

มีจุดหลอมเหลวและความหนาแน่นต่ำกว่าโลหะหมู่ IA ในคาบเดียวกัน

พิจารณาทีละข้อ:

ข้อ 1 (จริง): ไอออนของธาตุทรานซิชันที่มีอิเล็กตรอนใน d ไม่เต็ม มักมีสี เช่น Cu^{2+} สีฟ้า, Fe^{3+} สีเหลืองน้ำตาล, MnO_4^- สีม่วง

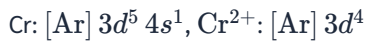
ข้อ 2 (ไม่จริง — จึงเป็นคำตอบ): ธาตุทรานซิชันมีจุดหลอมเหลวและความหนาแน่น **สูงกว่า** โลหะหมู่ IA มาก เพราะมีอิเล็กตรอนทั้งจาก 4s และ 3d ร่วมสร้างพันธะโลหะ ทำให้พันธะแข็งแรงกว่า เช่น Fe หลอมเหลวที่ประมาณ 1538 องศาเซลเซียส ขณะที่ K หลอมเหลวที่ประมาณ 63 องศาเซลเซียส

ข้อ 3 (จริง): ธาตุทรานซิชันเสียอิเล็กตรอนได้ทั้งจาก 4s และ 3d จึงมีเลขออกซิเดชันหลายค่า เช่น Fe เป็น +2, +3 และ Mn เป็น +2 ถึง +7

ข้อ 4 (จริง): ธาตุทรานซิชันคาบ 4 มีการบรรจุอิเล็กตรอนใน 3d เช่น Fe คือ $[\text{Ar}] 3d^6 4s^2$ จัดเป็นบล็อก d

สรุป: ข้อที่ไม่ใช่สมบัติของธาตุทรานซิชันคือข้อ 2

ข้อ 51 — ตอบ ค.



- ① **ขั้นที่ 1:** ตามกฎการบรรจุปกติ (Aufbau) Cr ($Z = 24$) ควรมี config เป็น $[\text{Ar}] 3d^4 4s^2$ แต่ในความเป็นจริงอิเล็กตรอนหนึ่งตัวจาก 4s "กระโดด" ไปอยู่ 3d แทน เพราะการบรรจุแบบ $3d^5 4s^1$ (ทั้ง 3d และ 4s ต่างมีอิเล็กตรอนเดี่ยวครบทุกออร์บิทัลของตัวเอง) เสถียรกว่าอย่างมีนัยสำคัญ (แรงผลักระหว่างอิเล็กตรอนต่ำกว่า สมมาตรมากกว่า)



- ② **ขั้นที่ 2:** เมื่อเกิดไอออน Cr^{2+} ต้องดึงอิเล็กตรอนออก 2 ตัว โดยกฎหลักคือ **ดึงจาก 4s ก่อนเสมอ** ไม่ว่า config เดิมจะมีช้อยกเว้นหรือไม่ Cr มีอิเล็กตรอนใน 4s เพียง 1 ตัว จึงดึงตัวนั้นออกหมดก่อน แล้วดึงอีก 1 ตัวจาก 3d ต่อ



สรุป: $\text{Cr} = [\text{Ar}] 3d^5 4s^1$ และ $\text{Cr}^{2+} = [\text{Ar}] 3d^4$

วิเคราะห์ตัวเอง: ตัวเลือก $3d^4 4s^2$ คือ config แบบ Aufbau ปกติที่ไม่ตรงกับช้อยกเว้นจริงของ Cr; ตัวเลือกที่ให้ Cr^{2+} เป็น $3d^3 4s^1$ ผิดเพราะดึงอิเล็กตรอนจาก 3d ก่อน 4s ซึ่งขัดกับกฎการดึงไอออนบวก; ตัวเลือก $[\text{Ar}] 3d^6$ ผิดเพราะไม่มี 4s เลยทั้งที่อะตอมกลางต้องมีอิเล็กตรอนรวม 24 ตัวพอดี ($18 + 6 = 24$ ซึ่งบังเอิญนับรวมถูกจำนวนแต่จัดผิดออร์บิทัล ไม่สอดคล้องกับหลักการบรรจุจริง)

ข้อ 52 — ตอบ ก.

+2 และ +2

- ① ขั้นที่ 1: หาประจุของไอออนเชิงซ้อน — สารประกอบทั้งก้อนเป็นกลาง และไอออนซัลเฟตมีประจุ -2 (SO_4^{2-}) ดังนั้นไอออนเชิงซ้อนต้องมีประจุ



คือมีประจุ +2

- ② ขั้นที่ 2: หาเลขออกซิเดชันของ Cu — ลิแกนด์ NH_3 เป็นโมเลกุลที่เป็นกลาง (ประจุ 0) ทั้ง 4 โมเลกุล ดังนั้น

$$x + 4(0) = +2 \Rightarrow x = +2$$

Cu มีเลขออกซิเดชัน +2 สอดคล้องกับสีน้ำเงินเข้มของสารเชิงซ้อนคอปเปอร์(II)-แอมโมเนีย

- ③ ขั้นที่ 3: เลขโคออร์ดิเนชันของ Cu ในไอออนนี้คือ 4 (ลิแกนด์ NH_3 สี่ตัวล้อมรอบ)

ระวัง:

- ตัวเลือก "+2 และ 0" มาจากการคิดว่าไอออนเชิงซ้อนต้องเป็นกลางเหมือนสารทั้งก้อน — ที่จริงประจุของไอออนเชิงซ้อนต้องหักล้างกับ SO_4^{2-} พอดี
- ตัวเลือก "+1 และ +1" มาจากการเดาว่า Cu เป็น +1 (คอปเปอร์มีทั้ง +1 และ +2 แต่ต้องคำนวณจากประจุรวม ไม่ใช่เดา)
- ตัวเลือก "+6" มาจากการเผลอเอาเลขออกซิเดชันของ S ใน SO_4^{2-} มาตอบแทน Cu

ข้อ 53 — ตอบ ค.

Fe และ Cr มีเลขออกซิเดชัน +3 เท่ากัน และเลขโคออร์ดิเนชันของโลหะทั้งสองเท่ากับ 6

ขั้นที่ 1: วิเคราะห์ $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$

- K ทั้ง 3 ไอออนมีประจุรวม +3 ดังนั้นไอออนเชิงซ้อนคือ $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$
- ลิแกนด์ CN^- หกตัวมีประจุรวม -6 ให้ Fe เป็น x

$$x + (-6) = -3 \Rightarrow x = +3$$

- เลขโคออร์ดิเนชันของ Fe = 6 (ลิแกนด์ CN^- หกตัว)

ขั้นที่ 2: วิเคราะห์ $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_4\text{Cl}_2]\text{Cl}$

- Cl^- ที่อยู่นอกวงเล็บเหลี่ยม 1 ไอออนมีประจุ -1 ดังนั้นไอออนเชิงซ้อนคือ $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_4\text{Cl}_2]^+$
- ในไอออนเชิงซ้อน: H_2O สี่ตัวเป็นกลาง, Cl^- สองตัวรวม -2 ให้ Cr เป็น y

$$y + 4(0) + 2(-1) = +1 \Rightarrow y = +3$$

- เลขโคออร์ดิเนชันของ Cr = $4 + 2 = 6$ (นับลิแกนด์ทุกตัวในวงเล็บเหลี่ยม)

สรุป: ทั้ง Fe และ Cr มีเลขออกซิเดชัน +3 และเลขโคออร์ดิเนชัน 6 เท่ากัน

ระวัง:

- ผู้ที่สับสนประจุของ CN^- (คิดว่าเป็นกลางแบบ NH_3) จะได้ $\text{Fe} = -3$ หรือสับสนจนเลือกตัวอื่น
- ผู้ที่นับ Cl ทั้ง 3 ตัวของสารโคโรเมียมเป็นลิแกนด์หมด (ไม่แยกไอออนนอกวงเล็บ) จะได้ $\text{Cr} = +3$ จาก $y - 3 = 0$ ซึ่งบังเอิญตรง แต่จะนับเลขโคออร์ดิเนชันผิดเป็น 7
- ตัวเลือก "+6 เพราะจับกับลิแกนด์ 6 ตัว" ลวงผู้ที่สับสนระหว่างเลขโคออร์ดิเนชันกับเลขออกซิเดชัน — สองค่านี้เป็นคนละเรื่องกัน

ข้อ 54

—

ตอบ ก.

รังสีแอลฟา

หลักคิด: อำนาจทะลุทะลวงของรังสีจากการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีเรียงจากน้อยไปมากได้เป็น

$$\alpha < \beta < \gamma$$

① ขั้นที่ 1: รังสีแอลฟาคือนิวเคลียสฮีเลียม (${}^4_2\text{He}$) มีมวลมากและมีประจุ +2 จึงชนกับอนุภาคของตัวกลางแล้วเสียพลังงานอย่างรวดเร็ว — ทะลุทะลวง **น้อยที่สุด** แค่แผ่นกระดาษหรือผิวหนังชั้นนอกก็กั้นได้ (แต่มีอำนาจทำให้ตัวกลางแตกตัวเป็นไอออนสูงที่สุด)

② ขั้นที่ 2: เปรียบเทียบกับรังสีอื่น

- รังสีบีตาคืออิเล็กตรอนความเร็วสูง มวลน้อย ประจุ -1 ทะลุกระดาษได้ ต้องใช้แผ่นอะลูมิเนียมกั้น
- รังสีแกมมาเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานสูง ไม่มีมวลไม่มีประจุ ทะลุทะลวงมากที่สุด ต้องใช้ตะกั่วหรือคอนกรีตหนากั้น

ระวัง: อย่าสับสนระหว่าง "อำนาจทะลุทะลวง" กับ "อำนาจทำให้แตกตัวเป็นไอออน" — สองสมบัตินี้เรียงกลับทิศกัน (แอลฟาทะลุน้อย แต่ทำให้แตกตัวมากที่สุด) ส่วนรังสีเอกซ์ไม่ได้เกิดจากการสลายตัวของนิวเคลียสและทะลุทะลวงสูงกว่าแอลฟามาก

ข้อ 55

—

ตอบ ง.

Na-24 ใช้หาอายุหินและแร่ที่มีอายุหลายพันล้านปี

พิจารณาทีละข้อ:

ข้อ 1 (ถูกต้อง): Co-60 ปลอยรังสีแกมมาพลังงานสูง ใช้ฉายรังสีทำลายเซลล์มะเร็ง และใช้ถนอมอาหารด้วยการฉายรังสี

ข้อ 2 (ถูกต้อง): ต่อมไทรอยด์ดูดซับไอโอดีนไปสร้างฮอร์โมน จึงใช้ I-131 เป็นสารติดตาม (tracer) ตรวจและรักษาความผิดปกติของต่อมไทรอยด์

ข้อ 3 (ถูกต้อง): สิ่งมีชีวิตรับ C-14 จากบรรยากาศตลอดช่วงที่มีชีวิต เมื่อตายลงปริมาณ C-14 จะลดลงตามครึ่งชีวิต (ประมาณ 5,730 ปี) จึงใช้คำนวณอายุวัตถุโบราณที่มีสารอินทรีย์ได้

ข้อ 4 (ไม่ถูกต้อง — จึงเป็นคำตอบ): Na-24 มีครึ่งชีวิตสั้นมาก (ประมาณ 15 ชั่วโมง) จึงใช้เป็นสารติดตามระยะสั้น เช่น ตรวจระบบไหลเวียนเลือด หรือหารอยรั่วของท่อส่งน้ำใต้ดิน — เป็นไปไม่ได้ที่จะใช้หาอายุหินหลายพันล้านปี เพราะ Na-24 สลายหมดภายในไม่กี่วัน การหาอายุหินต้องใช้ไอโซโทปครึ่งชีวิตยาวมาก เช่น U-238

ที่มาของตัวเลข: ข้อนี้ทดสอบความเข้าใจว่าการเลือกไอโซโทปสำหรับงานแต่ละแบบขึ้นกับ **ครึ่งชีวิต** — งานหาอายุวัตถุเก่าแก่ต้องใช้ไอโซโทปครึ่งชีวิตยาวเทียบเคียงกับช่วงเวลาที่ต้องการวัด

ข้อ 60 — ตอบ ค.

เฉพาะ (ก) (ข) และ (ง)

ตรวจ (ก): จำนวนครึ่งชีวิต

จำนวนครึ่งชีวิตใน 72 วัน

$$\frac{72}{24} = 3$$

ครึ่ง มวลที่เหลือ

$$64 \xrightarrow{t_{1/2}} 32 \xrightarrow{t_{1/2}} 16 \xrightarrow{t_{1/2}} 8$$

(หน่วยเป็นกรัม) เหลือ 8 กรัมพอดี — ถูก

ตรวจ (ข): คุณสมบัติการนิวเคลียร์ — การปล่อยบีตา (${}^0_{-1}e$) แต่ละครั้ง เลขมวลไม่เปลี่ยน แต่เลขอะตอมเพิ่มขึ้น 1 (นิวตรอนเปลี่ยนเป็นโปรตอน) ปล่อย 2 ครั้งจึงได้

$$A = 234, \quad Z = 90 + 2 = 92$$

(เลขมวลคงเดิม)

ธาตุที่มี $Z = 92$ คือ U ดังนั้น M คือ ${}^{234}_{92}\text{U}$ — ถูก (เส้นทางจริงคือ $\text{Th} \rightarrow \text{Pa} \rightarrow \text{U}$ ในอนุกรมยูเรเนียม)

ตรวจ (ค): รัังสีบีตาไม่มีผลต่อเลขมวลเลย (A ของ ${}^0_{-1}e$ เท่ากับ 0) เลขมวลจึงคงที่ที่ 234 — การลดลง 8 จะเกิดเมื่อปล่อยแอลฟา 2 ครั้งต่างหาก — ผิด

ตรวจ (ง): U ($Z = 92$) อยู่ในแถวแอกทิไนด์ (Ac ถึง Lr) ซึ่งอิเล็กตรอนบรรจุในออร์บิทัล 5f จัดเป็นธาตุบล็อก f ที่แยกแสดงไว้ใต้ตารางธาตุหลัก — ถูก

สรุป: ถูกเฉพาะ (ก) (ข) และ (ง)

ระวัง: จุดพลาดที่พบบ่อยคือจำผลของบีตาสลับกับแอลฟา — ผู้ที่คิดว่าบีตาลดเลขอะตอมจะได้ M เป็น Ra ($Z = 88$) และผู้ที่คิดว่าบีตาลดเลขมวลจะรับข้อความ (ค) ว่าถูก อีกจุดคือการนับครึ่งชีวิตผิดเป็น 2 ครั้ง (ได้ 16 กรัม) จากการหาร 72 ด้วย 36 แทน 24